

國立中央大學

管理學院高階主管企管碩士班
碩士論文

中國大陸新能源汽車與動力電池產業分析
與發展趨勢

研究生：鄭寶利

指導教授：李小梅博士

中華民國 110 年 6 月

國立中央大學圖書館學位論文授權書

填單日期：2021/6/30

2019.9 版

授權人姓名	鄭寶利	學 號	108450061
系所名稱	管理學院 高階主管企管碩士班	學位類別	☒ 碩士 ☐ 博士
論文名稱	中國大陸新能源汽車與動力電池產業分析與發展趨勢	指導教授	李小梅

學位論文網路公開授權

授權本人撰寫之學位論文全文電子檔：

- 在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」
(☒)同意立即網路公開
()同意 於西元____年____月____日網路公開
()不同意網路公開，原因是：_____
- 在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」
(☒)同意立即網路公開
()同意 於西元____年____月____日網路公開
()不同意網路公開，原因是：_____

依著作權法規定，非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統與國家圖書館，不限地域、時間與次數，以文件、錄影帶、錄音帶、光碟、微縮、數位化或其他方式將上列授權標的基於非營利目的進行重製。

學位論文紙本延後公開申請 (紙本學位論文立即公開者此欄免填)

本人撰寫之學位論文紙本因以下原因將延後公開

- 延後原因
()已申請專利並檢附證明，專利申請案號：
()準備以上列論文投稿期刊
()涉國家機密
()依法不得提供，請說明：_____

• 公開日期：西元____年____月____日

※繳交教務處註冊組之紙本論文(送繳國家圖書館)若不立即公開，請加填「國家圖書館學位論文延後公開申請書」

研究生簽名： 鄭寶利

指導教授簽名： 李小梅

*本授權書請完整填寫並親筆簽名後，裝訂於論文封面之次頁。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

高階主管企管碩士班 鄭寶利 研究生所提之
論文

中國大陸新能源汽車與動力電池產業分析
與發展趨勢

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授

李小梅

(簽章)

110 年 6 月 30 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

高階主管企管碩士班 鄭寶利 研究生所提之論
文

中國大陸新能源汽車與動力電池產業分析
與發展趨勢

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

李延平

委

員

李延平

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

高階主管企管碩士班 鄭寶利 研究生所提之
論文

中國大陸新能源汽車與動力電池產業分析
與發展趨勢

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

李小梅

中華民國 110 年 6 月 30 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

高階主管企管碩士班 鄭寶利 研究生所提之論文

中國大陸新能源汽車與動力電池產業分析
與發展趨勢

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人 _____

委 員 _____


中 華 民 國 110 年 6 月 30 日

中文摘要

新能源電動汽車在中國的政策扶持下發展迅速，同時帶動動力電池產業的快速發展，投入此產業的越來越多，包括科技行業的跨界投資，隨著電動汽車動力電池退役問題，動力電池回收產業應運而生，這千億產值的產業鏈，又是另一個藍海商機。

本研究針對新能源電動汽車動力電池退役產生的回收產業鏈，根據 Johnson.G & Scholes.K(1999)提出的“PEST”模型，進行中國電動汽車產業發展的環境分析，競爭情況；再根據 Vernon(1966)產品生命週期理論與 Gort & Klepper(1982)建立的產業生命週期理論，對中國動力電池回收產業的建立，進行深度分析。

本研究採用定性分析，主要針對新能源電動汽車產業發展，延伸的動力電池回收產業鏈，針對梯次利用與再生回收的產業價值進行分析與評估，研究的問題屬於解釋性問題，故適合定性研究案例分析的方法，本研究採用次級資料收集與業界專家及個案經理人訪談法。

本研究結論包括：1.中國新能源汽車品牌四起，卻無法走出國門，特斯拉能否帶動鯰魚效應 2.汽車百年變革，產品屬性將是多元化，最終成為有軟件定義的移動終端 3.動力電池回收產業鏈，在法規制度，監管，及消費者守法的因素相互影響下，能否建立完整的回收體系。

本研究建議：1.電動汽車二手市場如何建立？將制約電動汽車私人化的發展進度 2.如何進一步扶持梯次利用回收企業的力度，退役電池用於光伏發電的儲能運用 3.再生處理企業如何縮短投資回收期。

關鍵詞: 新能源電動汽車、動力電池、動力電池回收

Abstract

With the support of China's government policies, new energy electric vehicles are developing rapidly. At the same time, they drive the rapid development of the power battery industry. More and more investment has been put into this industry, including cross-border investment in the science and technology industry. With the retirement of power batteries for electric vehicles, the power battery recycling industry emerges as the times require. This industry chain with a 100 billion output value is another blue ocean business opportunity.

Based on the "PEST" model proposed by Johnson. G & Scholes. K (1999), this research is aimed at the recycling industry chain generated by the decommissioning of new energy electric vehicle power batteries. Based on Verson's (1966) product life cycle theory and Gort & Klepper's (1982) industry life cycle theory, the establishment of China's power battery recycling industry is analyzed in depth.

This study uses qualitative analysis, mainly for the development of the new energy electric vehicle industry, extended power battery recycling industry chain, to analyze and evaluate the industrial value of cascade utilization and recycling. The problem studied belongs to the explanatory problem, so it is suitable for the method of qualitative case analysis. This study uses secondary data collection and interviews with industry experts and case managers.

The conclusions of this study include: 1. China's new energy automotive brands are all around but unable to go abroad, can Tesla drive the catfish effect. 2. The product attributes will be diversified over the centuries of automotive change, and eventually become mobile devices with software definitions. 3. Under the mutual influence of laws and regulations, supervision, and consumer law-abiding factors, can a complete recycling system be established in the power battery recycling industry chain?

This study suggests: 1. How to establish the second-hand market for electric vehicles? This will restrict the progress of the private development of electric vehicles. 2. How to further support the efforts of cascade utilization and recycling enterprises, and the use of decommissioned batteries for the energy storage of photovoltaic power generation. 3. How to shorten the investment recovery period for recycling enterprises.

Keywords: new energy electric vehicle, power battery, power battery recycling

誌謝

時間總是在不經意間一閃而逝，中央 EMBA 兩年的學習之旅，即將告一段落，腦海中仿佛還停留在兩年前的招生說明會，當時，一直在思考，真的有時間參加系統性的學習嗎？猶記得開學當日的自我介紹，自認應該大陸待的時間最長的了，然，我們 108 的精神領袖：汪哥，才是常青樹；108 來自四面八方，年齡，職業的跨度，但每一堂課，班上的交流，此起彼落，老師們對 108 真是莫可奈何，總是技術性的干擾，打斷老師上課的節奏。

2020 年初，突如其來的疫情，打斷了同學面對面相互交流機會，但並未澆熄 108 互動學習交流的熱忱，在網路授課期間，仍然是沒讓老師們好好上課，總是學術的，生活的，閒扯的點點滴滴，都能激起同學間熱烈的互動；大陸疫情趨緩後，108 自發主辦太湖騎行，揚州學習之旅等等，班上總有熱心的同學，甘苦人煜然，大米哥，華哥主動承擔協助辦理各項活動，點點滴滴，都恍如昨日。

在此，要真心誠摯感謝指導教授李小梅博士，在學習最後的論文撰寫階段，由於職場生涯的變化，耽擱無數的時間，而老師卻還是耐心的一次次讓學生在稍微空閒時，能完成論文的撰寫，而老師總能在第一時間給出細心細緻的指導，我也才能在新職涯忙碌於工程進度的情況下，完成論文的編寫。

人生半百再度走入校園，同學間已沒有年輕人的青澀，而是同學間真摯的關心，工作生活，人生經歷的互相交流，三不五時，三五同學，簡哥，華哥，謝董，大米哥，Kevin…當然少不了我們的精神領袖：汪哥，杯光交錯間，聊聊人生。

再次感謝指導教授李小梅博士，耐心細緻的指導。

鄭寶利 謹致於 國立中央大學 高階主管企業管理碩士班
中華民國 一一〇 年六月二十六日

目錄

中文摘要.....	i
英為摘要.....	ii
誌謝.....	iii
目錄.....	iv
圖目錄.....	v
表目錄.....	vi
第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景與動機.....	1
第二節 研究目的.....	3
第三節 研究流程.....	4
第二章 文獻探討.....	6
第一節 PEST 企業外部環境宏觀分析.....	6
第二節 產業生命週期理論.....	9
第三章 研究方法.....	13
第一節 研究架構.....	13
第二節 研究方法.....	14
第三節 研究對象.....	16
第四章 產業概況與個案研究.....	19
第一節 歐美日與中國新能源汽車產業政策概況.....	19
第二節 中國動力電池產業發展趨勢與產業現況.....	33
第三節 動力電池產業生命週期回收產業現況.....	40
第四節 個案公司產業佈局.....	47
第五章 結論與建議.....	56
第一節 結論.....	56
第二節 建議.....	58
第三節 研究限制.....	59
參考文獻.....	61

圖目錄

圖 1-1	新能源汽車銷售預測.....	3
圖 1-2	研究流程.....	5
圖 3-1	研究架構.....	14
圖 4-1	中國電動車市場發展.....	29
圖 4-2	動力電池產業鏈.....	41
圖 4-3	動力電池回收產業鏈.....	41
圖 4-4	中國十年間電動汽車銷量與增長率.....	44
圖 4-5	動力電池退役規模預估.....	45
圖 4-6	近年動力電池回收註冊企業數.....	47
圖 5-1	中國新能源汽車新品牌.....	57

表目錄

表 3-1	定量與定性研究比較.....	15
表 4-1	電動汽車廣義分類.....	19
表 4-2	EPA 某汽車 GHC 積分計算範例.....	22
表 4-3	汽車企業 ZEV 積分計算方式.....	23
表 4-4	新舊罰款標準差異.....	24
表 4-5	主要國家純電動汽車使用過程經濟性概算.....	25
表 4-6	日本新一代汽車發展規劃.....	26
表 4-7	CEV 補貼計算方式.....	26
表 4-8	2020 年度中國動力電池依材料分類裝機量.....	34
表 4-9	中國 2020 年度企業別裝機容量市佔率.....	35
表 4-10	中國動力電池主要廠商與配套車廠情況.....	37
表 4-11	主流電池電極材料性能比較表.....	38
表 4-12	電池廢棄物的潛在危害.....	46
表 4-13	2020 年度 CATL 部分投資情況.....	52

第一章 緒論

本章節將分為三個小節，第一節：說明研究背景與動機；第二節：說明研究目的；第三節：說明研究流程。

隨著中國新能源汽車的快速發展，自 2010 年起陸續投入的動力電池組，開始面臨退役，而隨著體量快速增長，動力電池的環保問題，將浮上台面。

第一節 研究背景與動機

電池是新能源汽車動力的主要來源，是能量的儲存裝置。因此，在新能源汽車發展上，電池系統是其關鍵核心的組件之一；特別是在純電動汽車上，電池作為唯一的動力來源，顯得更為重要。

目前已經量產化的車用動力電池，主要有傳統的鉛酸電池，鎳鎘電池，鎳氫電池，和鋰電池；其它如超級電容也在純電汽車及混動汽車中使用；生物燃料電池，以氫為燃料的電池，及以氧化物為燃料的電池，均已進入研究發展的重要階段。

動力電池系統，做為新能源汽車的主要零部件，那麼，廢舊電池的處理涉及到安全，環保，因此，電池的回收利用即是新能源汽車發展的一個重要的產業環節。

目前大部分國家，對於新能源汽車的動力電池回收利用體系，均未完整的建立；歐美日等國對於動力電池回收則已展開相應的工作，並已建立相當的規模；反觀中國，目前電池的回收量小，回收網絡缺乏，處理水平低；汽車用動力電池尚未到達大規模報廢的階段，專業的車用動力電池回收利用體系，亟待建立。

根據中國公安部交通管理局統計數字顯示，2020 年全國新註冊登記機動車 3,328 萬輛，較 2019 年增加 114 萬輛，增長 3.56%。2020 年全國機動車保有量達到 3.72 億輛，其中汽車為 2.81 億輛。

截至 2020 年底，全國新能源汽車保有量達到 492 萬輛，占汽車總量的 1.75%，相較於 2019 年增加了 111 萬輛，增長 29.18%；其中，純電動汽車保有量為 400 萬輛，占新能源汽車總量的 81.32%。新能源汽車連續三年增幅達 100 萬輛，持續呈高

速增長趨勢。

中國新能源汽車產業，在經歷了幾年的快速成長後，已從萌芽階段向成長期邁進，保有量在 5 年間成長超過 9 倍。由於中國堅持純電動的戰略取向，純電動汽車保有量當中佔有較大的比重，2019 年度，純電動汽車保有量達到 310 萬輛，佔比 81.4%。從目前趨勢看，新能源汽車產業已經是站在國家發展戰略的高度，是一個不可逆的發展方向。

2020 年，中國繼續推出多項新能源政策鼓勵新能源汽車發展，降低新能源汽車產業的進入門檻，提高產品的要求，繼續完善強制性標準。2020 年 10 月，國務院常委會會議通過“新能源汽車發展規劃(2021-2035 年)”，未來 15 年發展定下堅持的基調。於此同時，地方也紛紛推出鼓勵新能源汽車消費的政策。中央與地方的政策體系逐漸成形，相輔相成，給予新能源汽車產業發展最大的支持，預計相關政策扶持，在未來 5 年內，仍然是新能源汽車發展的關鍵因素。

近年來，中國對原油需求的增長，早已打破能源自給自足的需求格局，雖然 2019 年中國原油開採量仍然呈現正成長態勢，但原油進口量同樣突破 5 億噸。根據石油經濟研究院發佈的數據顯示，2019 年中國原油進口依賴度突破 70%，遠遠超過 50% 的國際警戒線。所以，電能，氫能等替代性能源的發展，也已提升到國家戰略高度，增強中國在世界能源市場的競爭力，減輕潛在的國際局勢動盪所帶來的負面影響。

整體而言，中國新能源汽車發展正處於產業成長期的初始階段，發展潛力巨大。2020 年 11 月 2 日國務院辦公廳頒布《新能源汽車產業發展規劃》，明確提出，2025 年新能源汽車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20% 的發展願景目標。在此願景下，有望持續推出新政策，藉以推動新能源汽車產業的快速發展。同時，未來數年內，大量國 3，國 4，國 5 排放標準的車輛即將面臨更新換代，尤其部分限購城市，新能源汽車將存在較大的發展空間。未來的發展，若結合充電基礎設施建設，資本投入，地方與中央政策相結合，到 2025 年新能源汽車銷售有望達到 530 萬輛/年，屆時累計新能源汽車保有量預估將達 2,000 萬輛，如圖 1-1

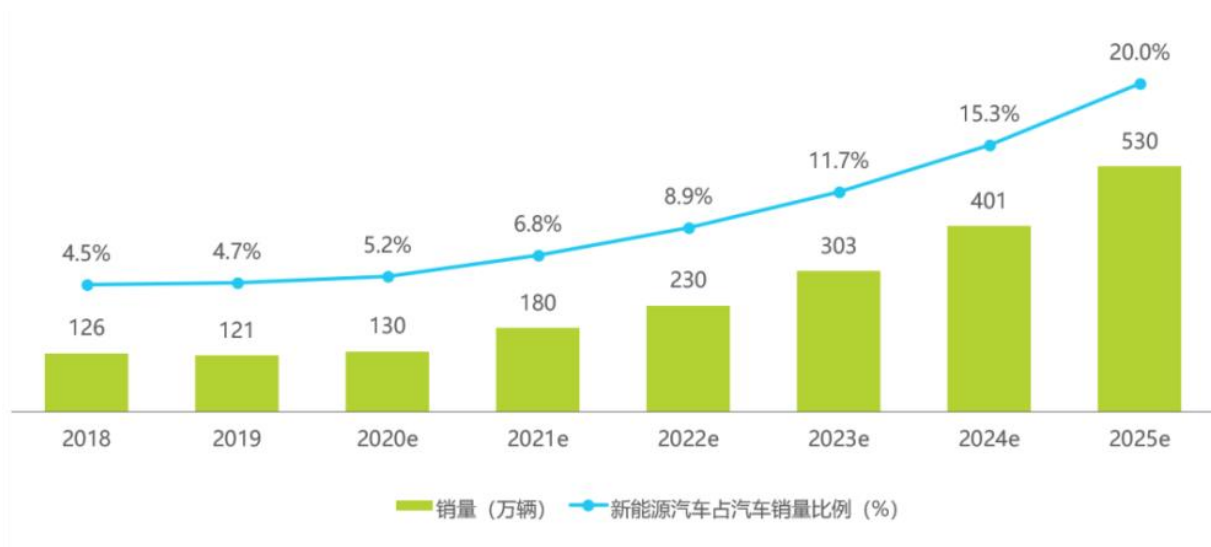


圖 1-1 新能源汽車銷售預測

資料來源：中汽協，工信部，專家訪談，根據艾瑞統計模型測算

隨著近年來中國新能源汽車的迅猛發展，2020 年累計新能源汽車保有量已達 492 萬輛。通常情況下，當動力電池容量衰減至 80% 以下，便不再滿足汽車使用，《退役》的大量新能源汽車電池，該何去何從？

根據經驗，營運類新能源汽車動力電池報廢年限約 3~5 年，私家車預估年限週期 5~8 年。根據中國汽車技術研究中心現有數據推估，到 2020 年，市場上已累積近 20 萬噸的“退役”動力電池。因此如何做好動力電池的回收，處置，再利用，就成為一個不得不重視的資源與環保課題。

第二節 研究目的

隨著新能源汽車的加速發展，動力電池做為新能源汽車產業鏈重要的一環，退役動力電池回收利用，處置始終是業界及環保關注的焦點。故本研究主要探討產業如何發展更高效的電池，以及建立完善的動力電池回收循環體系，以減低新能源汽車產業發展前期減少排放污染，而後期卻造成環境不可逆轉的污染與破壞。具體而言，本研究的目的如下：

- 一、 歐美日與中國新能源電動汽車產業政策現況分析。
- 二、 中國動力電池產業發展趨勢與產業現況。
- 三、 中國動力電池產業生命週期與回收產業現況
- 四、 個案公司的產業佈局與挑戰探討。

本研究將探討中國做為全世界最大新能源汽車產銷國的背景下，動力電池做為新能源汽車產業鏈最重要的零部件之一，如何在技術，成本，市場競爭力，以及稀缺金屬資源循環運用，同時兼顧環保責任的世界趨勢下，持續的技術創新，建立完善的回收網路，加上中國全球最大單一汽車市場的背景下，在中國邁向全球最大經濟體的道路，將新能源汽車產業技術發展，國際市場上實現汽車產業的《彎道超車》。

第三節 研究流程

本研究的流程如圖 1-2 所示，首先針對中國新能源汽車產業發展現況，動力電池產業的發展概況進行分析與探討，結合國內外需求與預測，進而確認研究的背景、動機和目的；經由國內外文獻，期刊，論文，網路資訊的收集，結合專家的訪談，進行資料的分析探討，確立研究的方法，對新能源動力電池回收產業發展必要性與前景，根據研究所獲得的結果提出結論與建議。

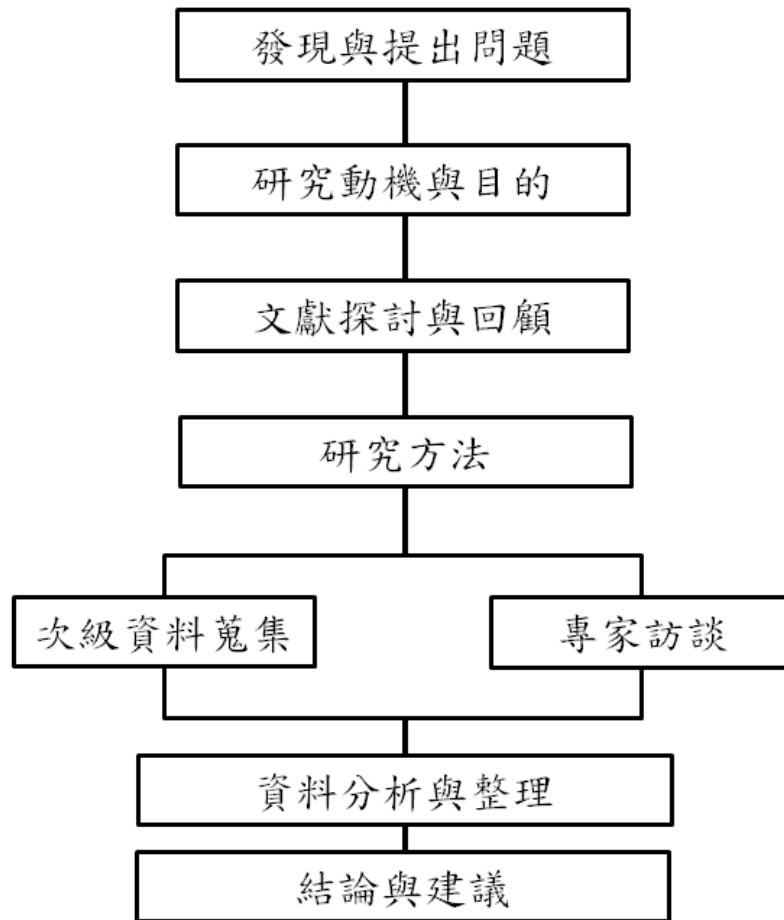


圖 1-2 研究流程

資料來源：本研究整理

第二章 文獻探討

本章節主要針對本論文研究的動機與目的，回顧過往學者專家的著作，論文，期刊等研究文獻，為本論文提供合理的研究方法；探討的範圍主要有 PEST 分析，以及產品，產業生命週期理論，對中國新能源汽車發展以及動力電池產業循環發展，在世界新能源汽車產業中，具有那些關鍵成功因素，讓中國新能源汽車產業策略能引領世界。

第一節 PEST 企業外部環境宏觀分析

隨著全球能源緊張，環境污染的加劇，全球氣候變暖，以及降低碳排放的要求，世界各國對於新能源汽車的技術研發，生產，銷售無不積極推進；中國更是將新能源汽車產業的發展，提升至國家戰略發展層級。

“綠水青山就是金山銀山”中國國家主席習近平於 2005 年 8 月 15 日，時任浙江省委書記於考察浙江湖州安吉時，首次提出，直至擔任國家主席，整頓全國高污染，高能耗企業，並於 2017 年 10 月 18 日於十九大人民代表大會國家工作報告中，將“綠水青山就是金山銀山”列入報告中，並成為國家長期發展戰略。中國共產黨十九大政府工作報告中提出，建設“美麗中國”，推進綠色發展，清潔能源產業；提出要構建市場導向的綠色技術創新體系，新能源汽車亦早已被列為中國新興的戰略性產業之一。在“中國智造 2025”行動綱領中，新能源汽車產業的發展，亦列為重點領域進行推進。

宏觀環境是產業發展的大氣候，是企業成長的土壤，陽光和水分，它包含了一系列影響企業策略規劃和經營管理的外部因素，是一切規劃的前提。“PEST 矩陣式分析法”為宏觀環境提供了基本架構。

美國學者 Johnson.G & Scholes.K(1999)提出“PEST”模型，包含了 P 政治(Politics)；E 經濟(Economy)；S 社會(Society)；T 技術(Technology)四大主要面向的外部環境因素。在分析一個產業外部所處環境背景的時候，通常是通過這四個因素來進行產業所面臨的的狀況。

一、政治法律環境分析(P)

通過政治法律環境的分析，可以找到新的經營商機，或提前判別潛在的經營風險，這些機會和風險往往難以通過數據模型進行量化分析，更多的是做為一種定性結論，為有遠見的企業家提供趨勢研判的依據。Johnson.G & Scholes.K(1999)認為政治法律環境的風險因子大致如下：

1. 國家政治體制：一黨專政，多黨政治，軍事獨裁，政黨屬性，選舉制度，對政策延續性的影響等。
2. 生產安全環境政策：安全生產的法令法規，安全設施投入及營運成本評估；能耗要求，節能減排，污染治理，生態保護等環保法令法規的要求。
3. 國際環境：外交關係變化，對企業經營，供應鏈的影響。
4. 法律法規：產業相關法律法規的評估，立法修法對產業的影響等。
5. 行業體系規範：行業的強制規範標準，如中國的 3C，以及產業相關的推薦性標準，如標點焊接 SMT 焊點強度參考規範等。

二、經濟環境分析(E)

經濟環境分析，數據的全面性及準確性非常關鍵；構成經濟環境的要素包含：GDP，利率，貨幣政策，失業率，人均 GDP，能源供給，匯率，市場機制，通貨膨脹等各項因素；除了數據準確外，通過統計法分析，以建立數據分析模型。Johnson.G & Scholes.K(1999)認為經濟環境風險因子大致包括下列：

1. 政府經濟制度：國家對產業中長期發展的規劃，了解發展的方向與機會，如中國的“五年計劃”2021 年起為“十四五”計劃開端。
2. 產業政策：政策上對產業是鼓勵？限制？相關供應鏈產業又是屬於那些類別，影響性如何？產業結構變化，供應鏈產業完整性等。
3. 財政，稅收，創新政策：財政政策緊縮？寬鬆對產業的影響；稅收/關稅/創新等條件，對產業優惠，獎勵，中短長期的影響。
4. 經濟發展水平：所在地的經濟增長，增長動力等變化情況；人均 GDP 及消費習慣與水平；物價變化，原物料供給變化因素等。
5. 外貿環境：國際間關稅變化，匯率情況，世界經濟發展情況等影響評估。

6. 基礎設施與就業市場：城市化程度，基建工程配套情況，未來規劃；勞動力市場供需情況，薪酬水平，教育資源等變化趨勢。
7. 資本市場：民間儲蓄變化，信貸餘額變化，股市，債券，VC 投顧市場的變化等。

三、社會文化環境分析(S)

Johnson.G & Scholes.K(1999)認為社會環境常常是從量變到質變的一個長期漸進演化的過程，正所謂“冰凍三尺非一日之寒”；而影響最大的是人口環境和文化背景，而人口環境主要包含人口規模，年齡結構，分佈情況，種族因素，收入的分配情況等。Johnson.G & Scholes.K(1999)說明社會文化環境風險因子大致下列：

1. 人口：總量，出生率，死亡率，增長率，性別結構，甚至涵蓋結(離)婚率，地區人口遷徙情況等。
2. 人口社會結構：收入結構分佈情況，教育文化水平，城市化程度等。
3. 社會宗教文化：民族性差異，宗教信仰的影響性差異，風俗民情，潮流趨勢變化，對職業態度，休閒消費產生的影響。
4. 生活條件：醫療，退休等社會福利制度的完善性，居民可支配收入水平，子女教育資源情況，及消費意願等變化的趨勢。

四、技術環境分析(T)

Johnson.G & Scholes.K(1999)指出技術環境不僅艱巨尚且複雜，不僅包含了發明，還包括了市場相關的新技術，新材料，新製程；技術人才的培養，更非一蹴可幾；技術成果的產業化，也非一日之功；大規模的技術研發投入成本，實非一般企業能負擔，大部分由國家專業的研究所，以及大型龍頭企業方有所成；而技術創新的成果，通常對產業有深遠的影響，甚至是顛覆性的。Johnson.G & Scholes.K(1999)指出技術環境的風險因子大致下列：

1. 研發投入情況：政府所屬研發機構發展的項目與投入預算情況；本產業研發投入企業多寡，資金規模；科研機構投入情況等。
2. 技術更新，創新能力：產業技術更新的速度，週期；產業領域技術人才情

況，應用市場前景等。

3. 技術產業化能力：科研技術化水平，相較應用產業化的接受能力，差異化情況；產業相關技術能力，誰擁有最高產業化的能力。
4. 知識產權/技術壁壘：核心技術擁有者是誰？取得授權應用的難易，費用；及相關技術專利的保護能力。
5. 基礎技術發展：能源，材料，通信，信息數據，生物醫藥，基因工程等基礎科學的發展情況。

PEST 是一種思維架構，其價值更多的在於對企業戰略制定者提供趨勢，機會和挑戰的判斷依據，而非結論；PEST 模型的分析涉及的變量因素，不勝枚舉，若以數學分析方式建立模型，基本不可能實現，尤其是在政治環境與社會環境，無論是理論或是實踐，其因子的權重或變化趨勢，都更適合於定性分析。

因此，PEST 模型分析，更適合作為企業家對環境的敏感度，風險的偏好，以及時機掌控判斷的依據。

第二節 產業生命週期理論

Gort & Kiepper(1982)建立產業生命週期模型認為每個產業從出現，成長，衰退到完全退出社會經濟活動所經歷的時間與過程；一般分為創立階段，成長階段，成熟階段和衰退階段四個過程。

產業生命週期理論基本是在產品生命週期理論的基礎上發展而來。差異在於產業生命週期忽略了產品的具體型號，規格，質量，而是就整個產業發展角度考慮問題。

因此產業生命週期的研究，學者專家雖從不同角度進行了深入研究，但主要集中在 1. 從實際驗證的角度考察產業生命週期曲線的態勢；2. 產業生命週期不同階段，企業進入，退出時機以及進入，退出壁壘等；3. 分析產業生命週期演化的動力；4. 如何根據產業生命週期來制定相應的產業政策。

產品生命週期理論由 Vernon 於 1966 年提出，隨後 Wiliman J.Abernathy &

James M.Utterback 等以產品的主導設計為基準的發展劃分成流動；過度和確定三個階段，進一步發展成產品生命週期理論。在此基礎上，Gort & Klepper(1982)通過對 46 種產品，最長長達 73 年的時間數據序列進行分析，依據產業中廠商數目進行劃分，進而建立了產業經濟學意義上的產業生命週期理論。

產業生命週期各階段的特徵：

一、初創期

新產業的誕生初期，投入大，市場有限收入低，基本處於虧損狀態，投資者面臨較大的投資風險，甚至面臨財務危機進而導致破產的風險；因此，更適合投機者而非投資者。

在此時期，市場需求增長率高，技術變動較快，產業供應鏈中各行業致力於新客戶開發佔領市場，技術上革新，產品完善，服務等具有較大的成長空間，同時，信息掌握不足，企業進入門檻不清，但隨著市場的逐步開發，技術提升，初創後期逐步進入高風險高收益的成長期。

二、成長期

具有市場行銷能力與財務能力的企業，主導新產業的市場動態，這些企業往往是較大的或國家政策支持的企業。

此時期，產品經由宣傳推銷的渲染與初期嘗鮮者的試用，逐漸獲得市場認可，需求開始提升，產業開始蓬勃發展，呼應市場變化，整個供應鏈也開始同步發展，產品逐漸由單一轉向多樣，低價量大，高價多樣，逐漸符合不同階層需求的全面化發展，從而形成新的投資機會，新廠商，新產品的競爭格局不斷出現。

隨著追隨者越來越多，生產技術，成本控制，研發，新產品投入速度，成為生存競爭的主軸；高市場成長率，高需求成長，技術趨於穩定，競爭等是此時期的特點，因此，新進者眾，淘汰退出同樣高發(併購)；財務能力，技術力量，經營管理成為優勝劣汰的決勝關鍵因素；成長中後期階段，產業逐漸進入穩定期，產業波動逐漸減少，此時期為投資者開始回收投資利益的機會大幅提高。

三、成熟期

產業的成熟期是一個相對較長的時期，經過成長期的競爭淘汰，基本上市場由生存下來的少數廠商壟斷大部分的市場，每個廠商佔有一定比例的市場佔有率，競爭策略，由價格因素轉為非價格因素，比如質量，性能，乃至服務商的區別。產業的利潤由於一定程度的產業壟斷，達到相對的一個高水平，風險相對市場比例的分配而降低，新企業因為市場已被瓜分，價格相對較低。從而進入產業的後因為創業得不到補償或通路問題，造成資金問題而倒閉(併購)等情況發生。

基本特徵為市場增長率，需求增長率均不高，技術成熟產品創新較少，行業特點，競爭狀態及用戶特點等較為穩定，逐漸由賣方轉向買方市場轉變，新產品，新技術，新用途的開發更為困難，行業進入壁壘較高，因此，這時期，通常也是投資者進行資金回收的較佳時期。

成熟期是產業發展的關鍵階段，此時期企業的競爭環境有時會發生根本性的變化，而企業的策略選擇成為發展的關鍵；成熟期企業應關注以下的關鍵因素做出相應的策略選擇；1.產品結構的調整；2.定價策略的選擇；3.製造工藝的改革與創新；4.顧客的選擇；5.資產投入的評估，避免盲目投資；6.堅持高質量，而無法適應競爭者的價格戰與消費者消費形態變化。

四、衰退期

由於顛覆性新產品或大量替代品的出現，原產業的需求逐漸減少，資源減少，效率降低等因素，進而造成市場萎縮，利潤下滑，因此產業中的部分廠商會開始轉型，向其它更有發展的產業資金，最終可能造成整個產業的瓦解。

產業生命週期的影響：

一、對企業的影響

產業的生命週期，對於企業的發展策略有著舉足輕重的影響；產業初創期，企業注重在產品研發與吸引客戶注意力的策略上；進入成長期，競爭者開始加劇，市佔率成為企業策略的最高目標；成熟期企業的策略思路，保有市佔率，獲利能力的同時，並開始研討退場轉型時機，方法；以便於在衰退期，能夠順利的退出該產業。

二、對政府的影響

政府的產業政策制定，必須懂得產業的生命發展週期，發展曲線，發展階段，發展機制，掌握產業的生命週期規律，影響的各項因素，產業所處的階段，各階段的特徵，才能做出正確的國家產業策略，區域策略，實現國家戰略的產業結構性調整；抓住產業生命週期規律關乎一個國家經濟是否能穩定發展。

第三章 研究方法

第一節 研究架構

從中國共產黨十八大報告，將“全面建設小康社會”修改成為“全面建成小康社會”，到 2017 年 10 月 18 日十九大習近平提出到 2020 年為全面建成小康社會的決勝期，再到 2021 年中國邁入第十四個五年經濟計劃，其國民所得提升，消費能力不斷增長，以及政府各項政策的扶持，2021 年 3 月 31 日，中國工業和信息辦公廳聯合多部門開展 2021 年新能源汽車下鄉活動，補貼政策的持續，各地方政府對傳統汽車限購，限牌措施的力度加大，加速了電動汽車產業的蓬勃發展，從而也為未來動力電池回收產業帶來龐大的商機。

從動力蓄電池的結構分析，若無法妥善處理退役蓄電池，將造成無法磨滅的環境污染問題，過去 3C 產業電池的退役量，由於體量較小，尚未引起重視，但汽車產業的蓄電池，由於體量龐大，而且，其中使用的鋰；鈷；鎳；錳等稀有金屬，均為國家戰略資源，若未回收利用，因礦藏量有限，將造成資源的短缺，乃至匱乏。

本研究採用質性研究的方法，在中國新能源汽車蓬勃發展下，從 EPR(Extended Product Responsibility)生產者責任延伸制度(Thomas Lindhqvist, 1988)的角度出發，電池產業的發展循環經濟佈局下，針對中國電池回收產業的發展情況，與個案公司在產業佈局有那些優勢進行深度的分析與探討。本研究架構如圖 3-1，首先探討中國新能源汽車的發展現況，中國及世界主要國家 EPR 相關法規現況，電池以及回收產業概況，並深入探討個案公司產業佈局分析；整個電池產業鏈中台商是否具有商機。

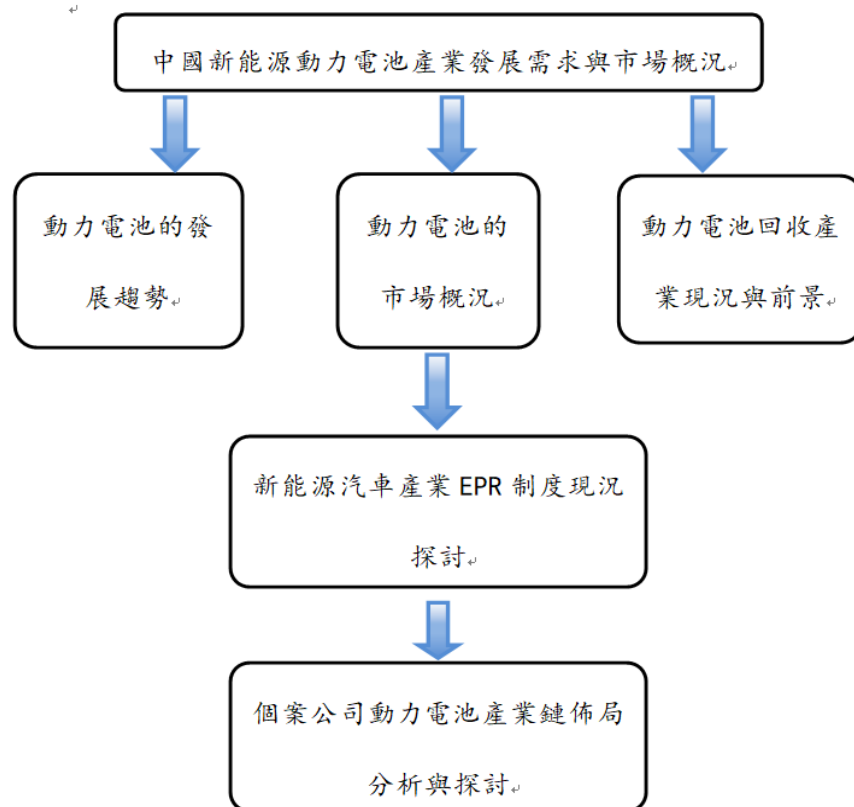


圖 3-1 研究架構

資料來源：本研究整理

第二節 研究方法

研究就是發現；發現新事物，新現象，或是提出新理論，新觀點；對問題的規律性，以具有邏輯性思考，系統性，科學性的探討，所使用的工具或是手段，謂之為研究方法；這是運用人類的智慧，進行科學思維的技巧，一般包括文獻調查法，訪談法，觀察法，行為研究法，歷史研究法，概念分析法，比較研究法，個案研究法等多樣性的方法；眾多的研究方法可以區分為定性與定量兩種，或是兩種方式混合應用；定性研究是人文主義方法論的典型，充分考慮人的特殊性，研究者在研究過程中的主觀性，定性研究側重語言文字的描述，闡述來分析探索事件的現象和問題；定量研究是實證主義方法論的典型特徵，向自然科學看齊，側重於數字的收集，經統計分析，實驗驗證等過程後，來分析探討事件的現象及問題。定量研究與定性研究在本質上，

理論基礎上，研究目的，以及研究方法上存在的差異性，整理如表 3-1。

表 3-1 定量與定性研究比較

	定量研究	定性研究
哲學基礎	實證主義方法論	人文主義方法論
邏輯思維過程	歸納推理	演繹推理
理論模式	理論驗證	理論建構
分析類型	統計的，量化的	主觀的，描述性的
主要目標	確認相關的因果聯繫	深入理解產業現象
資料的收集方式	量表，問卷，實驗	觀察，訪問
研究的類型	因果關係驗證的研究	探索性研究
研究者與研究對象	兩者為分離的	研究者親自參與
研究特征	較客觀	較主觀
研究的內容	針對個別變量的理論/基礎 驗證	整體的探究，沒有實在的 理論驗證
研究環境	實驗環境，實驗方法，盡 可能的控制變量	自然環境中，力求了解事 務常態下的發展變化，不 控制外在的變數
使用的方法	調查法，實驗法，大數據 匯總法...等等	個案研究，深度訪談，參 與觀察，專案論壇...等等

資料來源：本研究整理

本研究主要探討中國新能源汽車發展現況，三電(電池，電機，電控)構成電動汽車最大的成本(約佔總成本的 65%)而電池成本就佔了 40%左右，因此，電池產業鏈的發展成敗，不僅關乎新能源汽車發展，更包含了整個新能源產業的發展，以及產業鏈末端回收產業對環境的影響，更由於電池中主要的金屬材料大部分地球存量有限，如何

掌握材料資源，遵循 EPR(生產者責任延伸制度)下，對於這些國家戰略物資，做好整個產業循環經濟做探討，同時針對個案公司，如何超越 BYD 成為中國乃至世界第一的新能源汽車動力電池第一供應商，進行探討，本研究主要透過次級資料的搜集分析與業界專家，和個案公司高管訪談的方法，較為符合定性研究的方法。

一、次級資料收集分析

通過一定管道獲取別人的調查或科學實驗所取得的統計資料，稱之為次級資料；次級資料具有以下優點 1.快速取得；2.低成本；3.獲得管道多元化；4.輔助現有的原始資料；藉由對次級資料的搜集，整理，交叉分析一些特殊變量的論述，以及相關的報導，來闡述解決問題。本研究次級資料的來源主要包括：

1. 政府相關單位統計資料：中央或地方政府單位定期公佈的統計分析報告資料等。
2. 各產業協會：相關產業協會專題報導，分析統計等定期報導等。
3. 學術單位：全國碩博士網站論文等資訊，國內外期刊刊登論文報導。
4. 專業網站：汽車，新能源，動力電池產業等專業網站報導。
5. 個案公司公開資訊以及相關報導。

二、業界專家訪談

本研究將針對中國新能源汽車動力電池產業相關專業經理人，以及省市政府主管機關，發改委，招商局等進行訪談，對產業佈局，相關政策等進行了解，以 EPR 生產者責任延伸制度下，分析中國對動力電池產業循環經濟的策略佈局。

三、個案公司高階主管訪談

本研究利用與個案公司商業合作的機會，訪談個案公司在動力電池產業閉環經濟中的相關產業佈局，及其在產業中的競爭優劣勢，如何在短短十年間超越 BYD(比亞迪)成為全球第一大動力電池廠商，及未來公司發展格局。

第三節 研究對象

中國汽車工業的發展，內燃機時代，由於起步較晚，汽車工業與歐美日等工業先進

國家有著較大的差距，但隨著全球暖化，環境保護的浪潮下，石油以外新能源的發展，已經成為各國的國家戰略目標；自 2010 年起，中國在新能源汽車產業發展上，已經領先全球；2020 年，中國新能源汽車產銷分別完成 136.6 萬輛和 136.7 萬輛(資料來源：中國汽車協會)同比分別增長 7.5%和 10.9%，至 2020 年底，中國新能源汽車保有量達 492 萬輛。2020 年，中國動力電池配套量達到 63.6GWh(全球 137GWh，佔 46.4%)，同比增長 2.3%。

隨著中國新能源汽車的持續快速發展趨勢，隨之而來的廢舊動力電池若不能被妥善的回收利用，除了會給社會帶來較大的安全環保風險外，且會造成鈷，鋰等戰略資源浪費；根據不完全統計，2020 年中國新能源汽車動力電池即將開啟規模的退役期，退役電池量達 15,95GWh/年(約合 20 萬噸/年，2026 年開始進入爆發期，預估將達 90GWh/年(約合 85 萬噸/年)，且每年退役量都將有較大幅度的增長。

近年，中國新能源汽車起火事件中，與動力電池相關的不在少數，而廢舊動力電池的起火安全風險無疑更大；而其內所含的重金屬，稀有金屬，電解液，電解質和有機溶劑，若無法做好有效的回收處理再利用，將造成嚴重的環境污染風險；而鈷，鋰等有色金屬對外的依存度將持續增加，資源安全形勢也將日益嚴峻，因此，中國如何構建健康可持續發展的動力電池回收利用體系，將具有重大的戰略意義。

動力電池做為新能源汽車三電(電池，電機，電控)系統中成本佔比最高，而電動汽車推廣最大的問題在於“里程焦慮”，因此在提高能量密度技術發展，兼顧安全性與環保，建立閉環產業鏈至關重要。

本研究以個案公司 CATL 為代表，該公司成立於 2011 年 12 月，核心技術為動力與儲能電池領域，材料，電芯，電池系統和電池二次回收利用全產業鏈研發與製造能力；十年磨一劍，2017 年超過 BYD，成為中國第一大動力電池廠商；2020 年全球市佔率 20.7%全球前三；2021 年 1~4 月裝機容量 21.4GWh(全球 65.9GWh)，市佔率 32.5%全球第一(資料來源：SNE Research)，隨著新能源汽車產業發展進入成長爆發期，歐美日傳統汽車強國，包括科技網路新勢力進入造車領域，做為新能源最重要的部件產業，從 PSET 與產業週期角度，C 公司將如何佈局未來？

- 一、中國 2012 年國務院發佈「節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020 年)」，以及 2019 年工信部接續發佈「新能源汽車產業發展規劃(2021-2035 年)」,C 公司在全球主要國家對新能源汽車發展相繼推出各項補貼政策下，C 公司相關的上中下游產業佈局如何推進。
- 二、新能源動力電池技術的發展，目前以「三元鋰電池」與「磷酸鐵鋰電池」為兩大主流，未來固態電池，燃料電池發展趨勢，C 公司有何其它技術優勢？
- 三、針對動力電池產業使用稀有金屬礦產資源有限，以及面對動力電池衰減至 80%以下，無法滿足汽車使用後，C 公司對梯次利用，以及再生利用環保產業鏈的佈局探究。
- 四、透過公開網站次級資料收集分析與 C 公司副總級高階銷售與技術主管訪談，對該動力電池產業模式進行研究。

第四章產業概況與個案分析

本研究搜集彙整次級資料，專家訪談，個案公司高階經理訪談等資料進行分析，並參考相關文獻，從 PEST 外部環境分析的角度結合產業生命週期循環，建立適當的研究架構，從而探討中國新能源電動汽車蓬勃發展下，動力電池回收產業鏈面臨的環保問題，閉環回收體制建立，與發展的機會，中國及個案公司優勢與挑戰；本章共分四個小節，分別為「歐美日與中國新能源汽車產業政策概況」、「新能源動力電池的發展趨勢與回收產業現況」、「動力電池產業生命週期中回收產業現況」、「個案公司產業佈局與挑戰」。

第一節 歐美日與中國新能源汽車產業政策概況

一、電動汽車的分類

何為電動汽車？電動汽車就是以電力為動力來源驅動的汽車，廣義的電動汽車包含了以動力電池為輔助動力來源的混合動力汽車(HEV)，插電式混合動力汽(PHEV)車，純電動汽車(BEV)，增程式電動汽車(REEV)，以及燃料電池汽車(FCEV)；而狹義的電動汽車必須是直接以電能為電池充電的純電動汽車與插電式混合動力汽車。如表 4-1 分類。

表 4-1 電動汽車的廣義分類

中文名稱	英文名稱	英文 簡稱	代表車型
混合動力汽車	Hybrid Electric Vehicle	HEV	豐田 Prius
插電式混合動力汽車	Plug-in Hybrid Electric Vehicle	PHEV	雪佛蘭 Bolt
純電動汽車	Battery Electric Vehicle	BEV	特斯拉 Model S
增程式電動汽車	Range Extended Electric Vehicle	REEV	日產 Note e-Power
燃料電池汽車	Fuel Cell Electric Vehicle	FCEV	豐田 Mirai

資料來源：本研究整理

狹義的電動汽車則指能直接使用電能為電池充電的 BEV 及 PHEV。

二、電動汽車產業的發展背景

第一輛直流電機驅動的汽車於 1834 年由美國人 Thomas Davenport 製造；但正式被認可的首輛電動車，於 1881 年由法國工程師 Gustave Trouvé 製造，以鉛酸電池為動力的三輪車，比 1885 年汽車發明還早了 4 年。

19 世紀末期，由於內燃機技術的提升，以及美國德州石油開發，電動車失去了優勢，電動車發展就此停滯，也漸漸的為人們所淡忘，直至 20 世紀七八十年代，石油危機的出現，在尋找替代能源中，重新進入了人們的視野，在巨大市場誘因的背景下進行大規模的開發。

1990 年洛杉磯車展，通用汽車展示 GM Impact EV 概念車，開啟了電動汽車的“文藝復興”序幕；1997 年豐田 Prius 混合動力車及日產第一輛鋰離子電池電動車 Prairie Joy EV 上市。

進入 21 世紀，埃隆-馬斯克的特斯拉登上電動汽車的舞台，展現“新時代的電機，配上高密度的鋰離子電池，輔以智能輔助駕駛軟件”，開闢前所未有的高端電動汽車市場，帶動傳統車企的重資投入，至此，離電動車的發明，已過去一百餘年。

三、各主要國家電動汽車的產業政策

電動汽車的發展，政府扮演不可或缺的角色。許多國家和地區都各自推出促進電動汽車產業發展的策略。

1. 美國：需求側稅收減免，供給側積分驅動

零排放(Zero Emission Vehicle)一攬子政策

(1) 加州零排放法案與積分政策

1990 年，加州出台汽車零排放(Zero Emission Vehicle,簡稱 ZEV,包含 BEV 和 FCEV)法案。通過強制規定企業零排放汽車銷售比例和信用額度積分的方式，來迫使車企推廣 ZEV。

(2) 能源安全法案和 CAFE(Corporate Average Fuel Economy)標準

2007 年布希政府發佈「2007 年能源獨立和安全法案」，該法案要求所有車型的 CAFE 到 2020 年時提高到 35 英里/加侖，促使車企進一步提高 ZEV 的比例以達到目標。

(3) 歐巴馬政府的補貼政策

2013 年，歐巴馬政府推出“EV Everywhere”計劃，消費者購置電動汽車最高可退稅 USD10,000。授權能源部 24 億美元來資助一籃子聯邦刺激政策，用於支持建設電動汽車與動力電池生產設備。

(4) 特朗普時代，退出巴黎協定且沒有政策上的支持，導致與中國的差距拉大。2021 年 3 月 31 日，拜登政府 2 萬億美元基礎設施計劃，其中 1,750 億投向電動汽車市場，本土電動汽車購置的補貼，充電樁的建設，以及鼓勵啟動新電池的生產設備等。

根據美國就業計劃(AJP 計劃)中提出成本分攤計劃，支持高容量電池設備投資，1,000 億美元用於電動汽車退稅補貼，250 億美元用於電動公交補貼，200 億美元用於校車電動化，150 億美元推動充電樁基礎建設。

(5) 供給側多重積分制度驅動電動化轉型

聯邦政府政策主要有 CAFE 和 GHG(Greenhouse Gas)兩個標準，加上州層面的有加州制定的 ZEV 法案，美國政府依照這些標準及法案，推出許多強制性的措施，並以積分形式進行計算，低於目標值，獲取正積分，反之則為負積分。

2010 年 5 月歐巴馬要求美國環保署 EPA 制定 2017~2025 年 GHG 標準，GHG 採用積分制管理，由 EPA 每年度公佈各車企的 GHG 報告，對各車企積分進行公示，負積分企業需向 GHG 購買積分進行扣抵。假設，某汽車企業年產 68,000 量汽車，各種車型分配如表 4-2，則計算後該年度獲得積分：740,050.56Mg(Megagrams 兆克)，轎車全生命週期里程設定為 195,264 miles(英里)。

表 4-2 EPA 某車企 GHG 積分計算範例

生產車型	產量(量)	實際 GHG(g/mile)	GHG 目標值 (g/mile)
傳統燃油車	45,000	300	280
PHEV 插電混動車	10,000	80	
FFV 乙醇汽車	1,000	160	
CNG 天然氣車	1,000	40	
EV 純電動車	5,000	0	
燃料電池車	1,000	0	
HEV 混動車	5,000	150	
GHG 積分計算=(GHG 目標值-GHG 實際值)*產量*車輛全生命週期里程/1,000,000			
GHG 實際平均值 =(45000*300+10000*80+1000*160+1000*40+5000*0+1000*0+5000*150)/(45000+10000+1000+1000+5000+1000+5000)=224.26 g/mile			
積分計算=(280- 224.26)*(45000+10000+1000+1000+5000+1000+5000)*195,264/1,000,000=740,050.56			

資料來源：美國環保署 EPA，本研究整理

ZEV 由加州空氣委員會(CARB)，1990 年首次公佈，1998 年底零排放佔比不低於 2%，經過多次修正，2016 年修正後為最新版本；在加州銷售一定數量的企業，根據其在加州生產的數量，ZEV 車型最低佔比如後，2020~2025 要求最低比例分別為 9.5%；12.0%；14.5%；17.0%；19.5%；22.0%；ZEV 所佔比例數量計算方法如下=參考汽車數量*最低比例要求。CARB 對各企業每年計算 ZEV

積分，並進行年度公示，不滿 ZEV 積分，每積分罰款 5,000 美元。表 4-3 為計算公式。

表 4-3 汽車企業 ZEV 積分計算公式

車型	全稱	純電模式續航里程 R(mile)	積分
ZEV	Zero-emission Vehicle	$R < 50$	0.00
		$R \geq 50$	$0.01 \cdot R + 0.5$
		$R \geq 350$	4
TZEV	Transitional Zero Emission Vehicle	$R < 10$	0.00
		$R \geq 10$	$0.01 \cdot R + 0.3$
		$R \geq 80$	1.1
NEV	Neighborhood Electric Vehicle	0-20mph 加速時間 $\leq 6s$ ；最高時速 $\geq 20\text{mph}$ ； $R \geq 25$ 英里	0.15
BEV	Range Extended	$R \geq 75$	$0.01 \cdot R + 0.5$
	Battery Electric Vehicle	$R \geq 350$	4

資料來源：美國加州空氣委員會(CARB)；本研究整理

依據特斯拉財務資料披露，自 2010 年起至 2020 年，累計 ZEV 與非 ZEV 積分收入達到近 40 億美金，其中 2016~2020 年度分別為 2.96 億；1.90 億；5.95 億；5.94 億；15.8 億；2020 年度大幅增加，主要是特斯拉上海投產，使得交付能量大幅提升。

2. 歐盟：減排法規推動產業發展，特點：高標準，短時間，重罰款。

(1) 歐盟碳排放法規

2019 年 4 月歐盟發佈《2019/631 文件》，規定中明確乘用車 CO₂ 排放標準，在 2021 年度 95g/KM 的基礎上，2025 年減少 15%(81g/KM)，2030 年減少 37.5%(59g/KM)；新排放標準具有以下幾個特點：

- 目標降幅增大：2001 年標準 169g/km 到 2018 年 121g/km，平均年度降幅僅 1.9%，2021 至 2030 年十年間，降幅達 37.5%。
- 緩衝期更短：2015 年目標於 2009 年提出，2019 年新目標，於 2021 年即開始實施。
- 測試標準更嚴：2021 年起測試標準由 NEDC 變更為 WLTP，測試距離更長，週期增加，速度更快，使其更貼近於實際駕駛情況，根據 2018 年歐盟公佈數據顯示，WLTP 標準下，乘用車碳排放較 NDEC 高出約 21%左右。
- 罰款提高：2018 年以前，分段處罰；2019 年度起，全部依照最高額罰款，每超 1g/km，罰款 95 歐元；假設 2021 年度，銷售 1500 萬輛，註冊新車碳排放平均為 97g/km(標準 95g/km)，新舊罰款差異如表 4-4

表 4-4 新舊罰款標準差異

g/km	2018 年度前(歐元)	2019 年度起
N 標準值	$0 < N \leq 1$ ，罰款 = $N \times 5$	罰款 = $N \times 95$
	$1 < N \leq 2$ ，罰款 = $5 + N \times 15$	
	$2 < N \leq 3$ ，罰款 = $20 + N \times 25$	
	$3 < N$ ；罰款 = $45 + N \times 95$	
罰款計算	$(5 + (97 - 95) \times 15) \times 1500$ 萬輛 = 5.25 億歐元	$(97 - 95) \times 95 \times 1500$ 萬輛 = 28.5 億歐元，差異 23.25 億歐元

資料來源：本研究整理

(2) 面對新政，電動化是車企的唯一選擇。

歐洲發展新能源汽車條件較為成熟，相較於中國具有以下幾點優勢：

- 環保意識較強，偏好小型緊湊型車，新能源接受度高。
- 經濟性較優，以純電動汽車每 100KM 耗電 15KWH 計算，工業/居民用電各半，汽柴油車 6/4 比，每 100KM 耗油 7.5L；每行駛 100KM 純電動車在美國，中國歐洲相比汽柴油傳統汽車可節約成本大致如表 4-5：

表 4-5 主要國家純電動汽車使用過程經濟性概算

國家	汽油 (\$/L)	柴油 (\$/L)	居民用電 (\$/KWH)	工商用電 (\$/KWH)	百公里 油耗(\$)	百公里 電費(\$)	節省費 用(\$)
美國	0.78	0.8	0.14	0.11	5.91	1.88	4.04
中國	1.02	0.91	0.08	0.1	7.32	1.35	5.97
日本	1.31	1.13	0.28	0.21	9.29	3.68	5.61
德國	1.53	1.38	0.35	0.21	11.03	4.2	6.83
法國	1.66	1.62	0.19	0.13	12.33	2.4	9.93
英國	1.62	1.68	0.24	0.20	12.33	3.3	9.03

資料來源：本研究整理

3. 日本：戰略規劃，財政補貼，稅收減免等柔性政策

(1) 總體規劃：根據 2010 年 4 月經濟產業省發佈「下一代汽車戰略 2010」規劃，下一代汽車定義包含：非插電混動 HEV，純電動 BEV，插電混動 PHEV，燃料電池 FCV 以及清潔柴油車 CDV 等。目標 2030 年下一代汽車銷售佔比達 50-70%；新能源汽車佔汽車保有總量 20-30%，發展規劃如表 4-6：

表 4-6 日本新一代汽車發展規劃

車型	銷售發展目標
----	--------

表 4-6 日本新一代汽車發展規劃(續)

		2020 年	2021 年
傳統汽車		50-80%	30-50%
新一代汽車	非插電混動 HEV	20-30%	30-40%
	純電動 BEV+插電混動 PHEV	15-20%	20-30%
	燃料電池 FCV	~1%	~3%
	清潔柴油車 CDV	~5%	5-10%

資料來源：日本經濟產業省，本研究整理

- (2) 財政補貼政策：主要補貼分類 1)CEV(Clean Energy Vehicle)導入補貼，2) 充電設施的補貼，3)加氫設備補貼；針對 CEV 補貼，經濟產業省於 2012 年 6 月經由行政評議審議，由“新一代汽車振興中心”負責具體實施；電動車補貼需與續航里程相關，持有補貼車輛需超過 3 年，補助金額小於 15,000 日元則不予補貼，EV/PHEV 與汽油車差價小於 50 萬日元，且銷量超出 10 萬輛/年，將不再作為補貼對象。具體 CEV 計算如表 4-7：

表 4-7 CEV 補貼計算方式

車型	補貼計算式(千日元)	補貼限額(千日元)
純電動汽車 BEV	續航里程 KM*1	600
插電混動 PHEV	200	200
燃料電池車 FCV	與汽油車銷售差價*2/3	無上限

資料來源：經濟產業省，本研究整理

- (3) 稅收改革與減免：日本自 2009 年起實施“環保車輛減稅”與“綠色稅制”；環保車輛減稅主要針對“購置稅”和“車重稅”兩種，對於達到排放及油耗標準的

車輛進行減免；對於新一代汽車，則予以免收購置稅和車重稅；“綠色稅制”則根據汽車排量標準征稅，對低油耗減稅，高油耗加稅；所有新一代車型“綠色稅收”減免 75%。

4. 中國：從政策扶持到尋求超越。

(1) 中國電動汽車重要政策發展史

- 2009 年「十城千輛」節能與新能源示範推廣應用工程，利用財政補貼，以 3 年時間，每年發展 10 個城市，每個城市推出 1000 輛新能源汽車示範運營。結果：參與企業少，成本高，技術相對不成熟，因此效果一般。(發改委，科技部，工信部，財政部聯合推動)
- 2012 年，國務院「節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020)」,借助十城千輛的經驗總結，對技術路徑，產業目標，基礎設施發展，財政補貼，金融支持等各方面，進行系統的規劃，做為最高的新能源汽車發展最高綱領文件。依此發展計劃，包含發改委，財政部，交通部各中央機關，以及各地方省市政府，數年間推出各式各樣的優惠補助，不限牌，免購置稅等各式各樣的政策；隨著這波政策與補貼的引領，新能源汽車的發展進入了產業的成長期，也吸引眾多造車新勢力的投入；但也同時出現眾多的亂象，一方面，國家財政補貼企業發展合理性的質疑；再者，產生嚴重的騙補違法行為；在此時期，新能源汽車“量”有了巨大的提升，但，技術並未有大的突破(與特斯拉等國際水平仍存在較大差異)。
- 2018 年，工信部發佈實施「乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分併行管理辦法」，雙積分政策的推行，讓新能源汽車產業得到更為迅速的發展，同時也倒逼傳統車企對於節能技術的研發更多的投入，以及對於“騙補”的行為有一定程度的遏止作用；2019 年 7 月 9 日，工信部針對雙積分政策實際執行中，存在的問題，開始進行修正案的徵求意

見，並於 2020 年 6 月 22 日公告實施此辦法修正案的決定，主要修正以下幾點，以利傳統與新能源汽車更均衡合理的發展；①傳統燃油車油耗標準更為嚴格，鼓勵低油耗車型的發展；②新能源汽車(NEV)積分比例下調，比例的標準提高，減少低技術的補貼。③允許 NEV 積分的結轉與交易，讓新能源與傳統汽車能同步發展。

- 2017 年相繼公佈 NEV 企業及產品准入管理規定，汽車產業中長期發展計劃，外商投資產業指導目錄等，讓外資可以參與中國新能源汽車的發展，2018/04 直接取消“新能源汽車外資股比限制”，從而引進特斯拉(上海)獨資超級工廠，引進特斯拉對中國新能源汽車產業發展，最重要的意義在於①鯰魚效應：中國發展新能源汽車十年，雖有量的增長，卻無質的飛躍；BYD 中規中矩，BUS 的電動化稍有所成，乘用車也僅在中低階層次，理想，小鵬，蔚來等品牌不溫不火，其它車企，甚至只是將傳統汽車做些修改，即成為新能源車，領取補貼；而特斯拉的引進，將促使企業投入更多研發，推升技術的提升；以及學習特斯拉成功的品牌行銷。②中國建立完整的高階供應鏈機會：特斯拉在動力總成，中控系統，驅動系統，充電系統等在產業均為領先者，如何利用特斯拉(上海)，讓中國在新能源汽車全產業鏈，有機會建立完整的體系。
- 2020 年 10 月 9 日，國務院通過「新能源汽車產業發展規劃(2021~2035)」，2021 年 1 月 6 日「中國新能源汽車行業發展白皮書(2021 年)」，明確中國未來 15 年的新能源汽車產業發展的藍圖，突出了以下幾點：
 - ✓ 關鍵技術攻關：動力電池開發創新，車用操作系統開發，對接能源，交通，信息通信，網聯化，智能化等整體的協同發展。
 - ✓ 加強充換電，加氫設施等基礎建設：高速公路，城鄉共用充電網路的建設，鼓勵換電模式開展應用。
 - ✓ 國際合作：鼓勵開展國際合作與投資。

- ✓ 公共服務領域新能源汽車使用的財政支持：2021 年起，重點生態文明試點區域，大氣污染重點城市區域，公交，出租，物流配送等車輛，在新增或更新時，新能源汽車比例不得低於 80%。

(2) 中國新能源汽車市場發展的四大階段，如圖 4-1

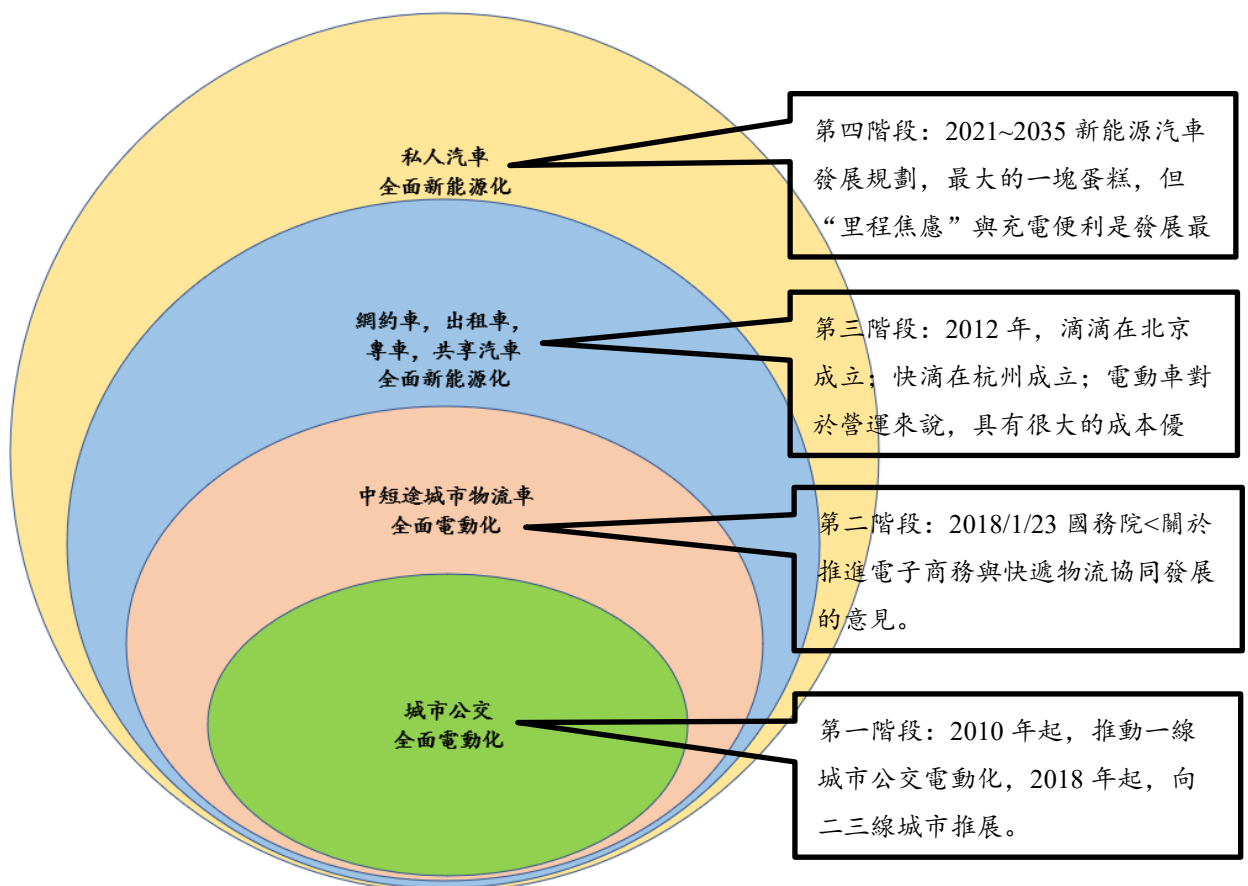


圖 4-1 中國電動汽車市場發展

資料來源：本研究整理

- 第一階段：中國電動汽車發展初期，乘用車不論續航里程，造車工藝，都無法與傳統汽車相比，而且，充電設備缺乏，因此，此一階段的發展，以政府政策主導，市區公交巴士先行為主，從一線城市開始，到 2020

年，北京，上海及省會城市，基本實現全面新能源汽車更替(包括氫能源試點)。

- 第二階段：隨著各大城市發展，對貨車的限行，越來越嚴格，但對新能源箱式貨車卻大開政策方便之門，因此，中短途城市物流的需求，支撐起第二階段新能源汽車的發展；同時，2018 年 1 月 23 日，國務院頒布「關於推動電子商務與快遞物流協同發展的意見」指出，鼓勵快遞物流加快推廣新能源汽車的使用比例，各地方政府完善，合理規劃新能源物流車的通行區域與時段，給與通行上的便利，目標 2025 年，貨物流通領域完成新能源的更替。
- 第三階段：營業用車領域的新能源化。2012 年滴滴與快的網約車平台分別成立，2013 年網約車在一線城市得到了迅速的發展，但當時大部分為社會閒置車輛的加入(大部分為傳統汽車)，歷經 2014,2015 各種平台補貼，經營上的亂象；2016 年起，從中央到地方，開始整頓網約車，各網約平台開始自購車輛，招募司機，基於成本的考量，除公里運營成本外，尚有政府對新能源車的各項補貼，一時間，網約車接棒巴士與新能源物流用車，助推新能源汽車的增長。
- 第四階段：私人汽車新能源化，是新能源汽車產業成長期最大的動能所在；也是以鋰電池產業鏈為基礎，汽車電動化智能化為核心，各先進國家做為新興戰略產業之一，爭相參與，好比是一場新的“軍備競賽”；2021 年是中國十四五的開啟之年，「新能源汽車產業發展規劃(2021~2035)」的發佈，將新能源汽車產業提升到國家發展的戰略高度。而在十四五規劃與 2035 遠景目標規劃中，新能源汽車被列為產業體系新支柱的戰略新興產業之一。

四、小結：中國為何能成為新能源汽車大國？有何隱憂？

1. 政策的大力支持

中國新能源汽車能夠發展如此之快，離不開國家層面的扶持。中國為何大力

扶持新能源汽車產業，一方面改善大氣污染的擴大，更為重要的是，石油做為國際戰略物資，而中國對石油進口的依賴逐年倍增，而且，傳統燃油車無論在品牌，技術都無法與之匹敵，發展新能源汽車，是實現汽車產業彎道超車的機遇之一。

自 2009 年新能源政策實施以來，引領眾多車企紛紛佈局，到如今雙積分政策對車企新能源的強制屬性，以及，消費者對補貼政策退潮的逐漸適應，新能源汽車產業的發展，已不再完全是依賴政策的扶持，消費者漸漸開始接受這一新興的產物。中國做為世界第一人口大國，當消費者認可中國新能源汽車技術，發展機會自然迎刃而解。

2. 新能源發展的早先優勢

中國新能源汽車的發展不同於傳統燃油車，與歐美日等先進國家，有著數十年的技術底蘊，在新能源這塊新蛋糕上，大家處於同一起跑線，而中國更在一黨專政體制下，由國家層級予以眾多政策的扶持，相關技術的研發更能集中精力，領先佈局。

再者，廣大的土地幅員，世界第一的人口大國，形成的市場，如同一塊巨大的磁鐵，對全球新能源汽車產業發展有著正向的影響力；中國廣大的土地面積，東南西北橫跨五千餘公里，從熱帶氣候到東北極寒，從東部平原衍生到西部荒漠與高原，所以新能源汽車產品，對於續航力以及環境的適應能力，成為新能源汽車企業生存的基本條件。

以目前主要產品續航力 600 公里而言，在歐洲，可能已跨越國境，進行跨國旅遊，但在中國，可能尚未出省，因此，外國企業要進入中國市場，如何跨越續航力的鴻溝，成為一大關鍵，而中國企業，在發展之初，就已將續航力作為發展要件，相較於外國企業取得研發的早先優勢；除了續航力優勢外，中國在近年無論電子技術，通信技術等方面，與歐美先進國家，差異已逐漸縮小。

3. 中國傳統車企及新勢力的積極參戰

政策的引導和市場環境都是外部因素，中國能領先新能源汽車產業的發展，

離不開傳統車企與新勢力的積極參與。

2003 年，BYD 成立比亞迪汽車，5 年後，2008 年底推出插電式混動汽車 F3 DM，走在國家新能源政策的前頭(2009 年才推出相關政策)，比亞迪超前部署新能源汽車產業的獨到眼光與見解，更是獲得股神巴菲特的青睞。

除了比亞迪有著新能源汽車領域的超前部署外，2014 年，由京東劉強東，小米雷軍與李斌成立的蔚來汽車，短短 6 年，成為全球第四大市值的車企，與比亞迪策略不同之處，在於蔚來參與全球最燒錢的賽車組織，利用電動方程式錦標賽，來累積技術的開發，與市場知名度，短短半年之內，拿下電動方程式的冠軍；蔚來在 6 年間，量產銷售 ES6,ES8,EC6 和 ET7 等相對親民(因為價格來說，相比其它車企價格較高，接近特斯拉價格)的電動汽車，但還是憑藉著優質的產品與服務獲得消費者的青睞，高端定位的策略，獲得一定程度的成功，也讓中國消費者打破國產=廉價品的固有認知。

除了比亞迪，蔚來外，吉利，上汽，廣汽，這些傳統車企和小鵬，理想等新勢力在中國電動汽車市場，都取得了一定的成績與貢獻；跨入十四五計劃的時程，更多國內外如滴滴，百度，阿里，蘋果，華為，乃至台灣鴻海集團，都已經摩拳擦掌，揮軍進入新能源智能汽車產業中來，新能源汽車產業，結合智能化，網路化，自動駕駛的憧憬，新能源汽車產業在進入產業成長期階段，混戰難免，未來格局，傳統車企？造車新勢力？電子網路大佬？中國？歐美？誰將引領未來？

4. 發展上的隱憂

(1)“里程焦慮”：中國在新能源汽車產業成長期最關鍵的私人汽車電動化進程中，最大的關鍵續航力，充電的便利性與快充的能力；目前中國除了一線城市充電設施已趨於完善外，二三線城市尚在建設中，四線以及較偏遠鄉鎮仍處於起步階段，而目前中國遇連續假期的堵車情況，日趨嚴重，每年的春運春節近乎無解，如何消除里程憂慮？未來新能源汽車私人化最重要的課題，反觀，歐盟各國，除了在環保概念下更容易接受新

能源汽車外，也沒有中國在私人化過程中的里程憂慮。

(2) “安全焦慮”：除了行駛中的交通事故，造成電池爆炸的危險外(傳統燃油車亦然)；充電設施(充電樁)之於加油站，設備密度與設立地點無法比較，但充電所造成的電池爆炸危險程度，毫不亞於加油站，如何做好萬無一失用電保護與標準建立，是消除普通百姓支持電動汽車發展的關鍵之一。

(3) “資源爭奪焦慮”：新能源汽車產業發展已成為各國戰略性新興產業，而新能源汽車產業的最重要部件之一“動力電池”，除了電動汽車使用外，在儲能，光伏等其他產業，對動力電池的需求，也不斷在提升；而對動力電池產業而言，鈷，鎳，鋰等礦產資源是最重要的材料之一，目前已探明的礦產存量並不缺乏，但因分佈較為集中，且已開採量並不大，因此，掌握採礦資源，成為各新能源發展國家重要策略之一。

第二節 中國動力電池產業發展趨勢與產業現況

動力電池做為新能源產業最重要的配套產業之一，是新能源汽車的“心臟”，約佔整車成本的 30~40%，直接影響電動汽車的續航與安全性。在新能源汽車產業帶動下，自 2009 年到 2020 年，十多年間，動力電池產業迎來爆發式的成長，裝機量從 0.03GWh 增至近 64GWh，增長超過千倍。面對“里程焦慮”，“電池安全”等挑戰，中國當前的產業政策，技術發展，市場趨勢，能否破解消除消費者的痛點？未來前景如何？在電動汽車產業進入持續高速發展的產業成長期，其核心元件“動力電池”若不能被妥善的回收利用，再處理，將給社會帶來巨大的安全隱患，環境污染的風險，以及鈷，鋰等戰略資源的浪費；目前中國“動力電池回收產業”仍處於起步階段，預計 2021 年市場規模將達百億人民幣，並且隨著新能源汽車產業，儲能產業的發展，未來十年內將達千億的規模；回收再利用，再生產業將成為新藍海也是新難題。

一、動力電池產業，集中-分散-集中.....再分散？

行業競爭激烈，中國電池巨頭崛起，下游新能源汽車產業發展由導入期邁入成長期，政策補貼逐漸退出，技術性能要求提升等眾多因素，加劇電池產業的優勝劣汰，市場集中度提升，2020 年，配套電芯生產企業為 73 家，2019 年為 79 家，而 2018 年為 110 家(資料來源：天眼查)，以裝機量計算，前 20 名企業，2019 年佔比 96.2%，2020 年達到 98.2%。

目前動力電池大致分為鎳氫電池，磷酸鐵鋰電池，三元鋰電池，固態鋰電池，燃料電池等，鎳氫電池的發展最早，但由於其能量密度較低，對電動汽車而言，重量及續航力為其致命傷，固態鋰電池及燃料電池目前仍處於開發少量應用階段，因此目前主流市場動力電池材料而言，主要為磷酸鐵鋰電池(主要代表廠商：BYD 比亞迪)，三元鋰電池(主要代表廠商：CATL 寧德時代)，中國 2020 年度依照材料類型劃分動力電池裝機量如表 4-8 所示。

表 4-8 2020 年度中國動力電池依材料分類裝機量

單位：MWh，%

材料類型	2019 年度	2020 年度	同比增(減)%
三元材料	40,519.4	38,858.1	-4.1%
磷酸鐵鋰	20,218	24,382.9	20.6%
錳酸鋰	505.2	222.8	-55.9%
鈦酸鋰	382.6	116.3	-69.6%
其它	586.8	58	-89.8%
合計	62,213.8	63,638	2.3%

資料來源：中國電動之家網站；本研究整理

2020 年度磷酸鐵鋰電池隨著能量密度的提升到 210Wh/kg，三元鋰電池約 250Wh/kg，兩者差距的縮小，以及生產成本的降低，加上磷酸鐵鋰電池在穿刺等安全性能上，以及充放電次數壽命優於三元鋰電池；因此在能量密度提升，符合基本的續

航里程情況下，後續在中低續航里程(小於 600KM)電動車市場，市佔率將大幅攀升。

表 4-9 中國 2020 年度企業別裝機容量市佔率

No：	企業名稱	2020 裝機量	2020 市佔率	2019 裝機量	同比%
1	寧德時代	30,984.28	48.42%	32,875.73	-5.75%
2	比亞迪	9,393.72	14.68%	10,760.55	-12.70%
3	LG 化學	7,645.86	11.95%	6.30	121262%
4	中航鋰電	3,346.11	5.23%	1,489.28	124.68%
5	國軒高科	3,033.39	4.74%	3,362.77	-9.79%
6	力神電池	1,096.89	1.71%	1,946.31	-43.64%
7	億緯鋰能	1,077.60	1.68%	1,721.16	-37.39%
8	瑞浦能源	994.86	1.55%	74.01	1244%
9	塔菲爾新能源	677.65	1.06%	380.94	77.89%
10	捷威動力	649.62	1.02%	556.71	16.69%
11	孚能科技	633.82	0.99%	1,214.48	-47.81%
12	星恆電源	582.73	0.91%	259.57	124.50%
13	蜂巢能源	484.90	0.76%		
14	多氟多	471.72	0.74%	613.24	-23.08%
15	鵬輝	404.27	0.63%	640.54	-36.89%
16	冠城瑞閩	330.75	0.52%	7.90	4086.71%
17	松下	306.52	0.48%	222.91	37.51%
18	盟固利	269.51	0.42%	256.91	4.90%
19	中興高能	258.86	0.40%		
20	欣旺達	180.54	0.28%	645.01	-72.01%

表 4-9 中國 2020 年度企業別裝機容量市佔率(續)

TOP 10 合計	58,899.98	92.05%	55,269.07	88.89%
TOP 20 合計	62,823.60	98.18%	59,796.13	96.17%
總裝機量	63,987.51	100.00%	62,179.05	100.00%

資料來源：電動汽車之家，本研究整理

從表 4-9 可以看出，2020 年前 20 的電池產商，佔中國電動汽車產業動力電池比例達 98.18%，較 2019 年再提升 2%，前十大產商佔了 92.05% 的市佔率；LG 化學在中國主要的成長來自於特斯拉(上海)的投產與在中國的熱銷，其為主要電池供應商，但 2020 年寧德時代已通過特斯拉認證，預計 2021 年起將分食 LG 的份額；瑞普能源則是依靠與寶駿汽車的熱銷，升上第八；蜂巢能源作為新入者，與長城汽車合作，月度排名曾幾度進入前十；2019 年 6 月工信部廢止「汽車動力蓄電池行業規範條件」，動力電池產業白名單制度正式取消，因此也將面臨國際大廠如 LG，SDI，松下等國際大廠的競爭；保護傘下的企業畢竟生命裡有限，新的競爭格局正在逐漸成型；《原材料+動力電池產業+整車廠》的捆綁模式，才能夠一定程度保障動力電池企業以及車企的良性生存。

二、中國動力電池發展趨勢

1. 原材料，組裝，車廠，上中下游產業合縱連橫：

動力電池做為新能源汽車的核心部件之一，整車廠與動力電池供應商之間的博弈，動力電池廠與原材供應商的博弈，產業鏈主導權之爭，各產業皆是；表 4-10 中國市場動力電池主要廠商與整車廠關係與策略夥伴。

表 4-10 中國動力電池主要廠商與配套車產情況

No	企業名稱	20 年裝機 量(MWh)	市佔率	技術路線	主要車廠
1	寧德時代	30,984	48.4%	三元，磷酸鐵鋰	BMW, 特斯拉，上汽，理想，小 鵬，北汽，東風，長城，廣汽， 江淮，中通，宇通，金龍等。
2	LG 化學	7,646	11.9%	三元	特斯拉，通用，現代，上汽
3	比亞迪	9,394	14.7%	三元，磷酸鐵鋰	比亞迪，一汽，長安福特，中通
4	中航鋰電	3,346	5.23%	三元，磷酸鐵鋰	廣汽，長安，江鈴，豪情
5	國軒高科	3,033	4.74%	三元，磷酸鐵鋰	江淮，眾泰，南京金龍
6	億緯鋰能	1,078	1.68%	三元，磷酸鐵鋰	海馬，東風，吉利，通用五菱
7	松下	306	0.48%	三元	特斯拉，豐田
8	時代上汽	597	0.93%	三元	上汽(含通用，福斯，大通)，理 想
9	塔菲爾	678	1.06%	三元	威馬，五十鈴
10	蜂巢能源	484	0.76%	三元，無鈷鋰	長城

資料來源：公開資訊，本研究整理

表 4-10 顯示中國 2020 年度，各主要動力電池廠商與主流汽車廠之間的合作，寧德時代幾乎涵蓋了所有主流車廠，但日韓電池企業，在 2019 年 6 月，工信部取消白名單制度後，日韓電池企業挾三元鋰電池的技術優勢，中國龍頭企業寧德時代，比亞迪在失去政策保護傘後，能否堅守國內市場，拓展海外市場，尤其是歐盟在政策驅動下，新能源汽車全面取代燃油車已是不可逆的局勢，中國動力電池產業鏈如何打贏日韓，搶佔歐洲市場，決定未來新能源產業誰將引領世界。

2. 動力電池產業電極材料發展趨勢

動力電池產業電極材料發展從鉛酸電池，鎳氫電池，鋰離子電池，全固態鋰電池，燃料電池，鈉離子電池，鋰空氣電池等，有大量應用中，有努力發展量產的，有正研發中的，技術的世代更替，主要方向包括 1.低成本，2.高能量密度，3.高安全性，4.充電速度更快，5.再生利用率更高，更環保，6.高低溫環境性能比更高，表 4-11 為目前量產主流電池電極材料性能比較表。

表 4-11 主流電池電極材料性能比較表

種類	鎳氫電池	鈷酸鋰	錳酸鋰	磷酸鐵鋰	三元材料
安全性	高，電解液為水	較差，污染	好，無污染	優，無污染	一般，污染
壽命	循環 500 次	循環 300 次	差	循環 2000 次	循環 500 次
材料成本	較低	較高	低	低	高
能量密度	低	一般	一般	持續提升	高
溫度耐受性	極差，15~40°C	高溫性能差	高溫性能差	低溫性能差	良好
充電速度	非常快	慢	較快	非常快	較快
製造成本	低	低	低	很高	高
記憶效應	有	無	無	無	無
主要應用	小電池， 油電混合車	小電池	小電池， 小型電動車	大容量 動力電池	容量大體積小 動力電池

資料來源：公開資訊，本研究整理

動力電池電極的主戰場，仍然是磷酸鐵鋰與三元鋰電之爭，在磷酸鐵鋰的能量密度不斷提升下(目前可達 210Wh/kg)，與三元鋰電的 280Wh/kg 差距已逐漸縮小，2020 年的裝機量已從 2019 年度的 1.75GWh 增加到 7.08GWh，特斯拉(上海)2020 年下半年起，Model 3 車型也已採用寧德時代的磷酸鐵鋰電池，但仍然存在一個技術缺陷，磷酸鐵鋰電池在冬季低溫時期，效能降低 20%以上的問題，

亟待突破。

3. 新能源汽車產業高成長期帶動下，中國動力電池產業優勝劣汰，新勢力，整車廠聯盟策略，誰將勝出？隨著歐盟各國全面進入電動汽車的進程加快，中日韓三國各自代表廠商寧德時代，LG 新能源，松下，2020 年佔有全球動力電池市場 65% 的市場佔有率(分別為 34GWh, 31GWh, 25GWh，全球 137GWh)，加上中韓其它企業，市佔超出 95%，誰將勝出？決戰歐洲。中國動力電池產業發展，要取得主導領先地位也面臨著諸多挑戰；

- (1) 內憂外患：「內憂」2019 年 6 月工信部取消“汽車動力電池行業規範”的白名單制度，保護傘消失，面對全球最大電動汽車市場“中國”，日韓動力電池大廠松下，LG，三星 SDI 對中國新能源整車廠無不虎視眈眈，鯰魚效應能否倒逼產業技術發展，有待驗證。

「外患」中國經濟與製造業的發展，給了世界一個市場與一座工廠，同時，中國也給世界帶來了各種的威脅，中美貿易戰還在持續，中澳關係緊張，台海局勢，南海爭議，國際形勢牽動著中國企業想走出去的路，充滿荊棘坎坷，中國動力電池產業在北美市場，註定處於弱勢，歐洲市場，將是與日韓企業決勝的主戰場。

- (2) 新能源產業鏈的合縱連橫：2020 年 3 月比亞迪剝離電池業務，成立新公司“弗迪電池”，對 BYD 外的整車廠展開銷售；2020 年 5 月福斯中國 60 億人民幣入股國軒高科，成為該公司最大股東；2020 年 7 月戴姆勒-克萊斯勒 9 億元人民幣入股孚能科技；蜂巢與 PSA(法國)，萬向一二三與福斯，億緯鋰能與華晨寶馬等，均在 2020 年展開定點採購合作。

寧德時代全球第一的動力電池企業，與其合作，投資的整車企業包括大眾，BMW，戴姆勒，本田，豐田，日產，現代，PSA，通用，特斯拉等；而東風於 2017 年即已入股寧德時代，2020 年 7 月本田以 37 億人民幣入股寧德時代。

新能源汽車產業已形成供應商即客戶，客戶也是供應商的格局，況且每一

家企業也都不把雞蛋放在一個籃子裡的供應鏈格局；新能源產業技術發展需要規範的生產鏈和資金鏈支援，生產鏈和資金鏈代表著商業模式的變化與革新，“多方合作”將會是未來產業發展的必然要求。

4. 生產智能化與新技術研發

(1) 生產智能化：隨著大數據與人工智能技術的快速發展，智能化，數據化是製造業變革與升級的必然途徑，機械替代人工，生產性與規模化都將有質的飛躍，同時降低人工費用與失誤率，提升利潤空間；通過對電池系統開發，測試，製造，售後等的數據監控及整理，亦能有效確保動力電池的穩定性及可靠性。

(2) 新技術開發：目前主流動力電池為磷酸鐵鋰與三元鋰電池，但兩者都存在不同的問題；磷酸鐵鋰電池在能量密度及低溫性能表現不佳；三元鋰電則在安全性上存有疑慮；固態電池，無鈷鋰電，鈉離子電池，乃至氫燃料電池未來的技術革命，在未來十年乃至更長的時間裡，主導新能源產業的發展。

第三節 動力電池產業生命週期回收產業現況

中國自 2009 年起發展新能源電動汽車，十餘年來的發展，從城市公交，物流電動化，共享電動汽車到 2020 年電動汽車私人化，2021 年電動汽車下鄉，截止至 2020 年底，中國電動汽車保有量已達 492 萬輛，2020 年動力電池裝機量已達 80GWh；而動力電池產業的生命週期從上游原材料，動力電池生產到下游整車廠，儲能產業運用，已經處於新能源產業的快速成長期，接踵而至的廢舊電池處理問題，開始浮上台面；廢舊動力電池造成的環保問題，礦產資源回收利用價值產業鏈，依據中國動力電池回收與梯次利用聯盟數據，2020 年退役動力電池達 23GWh，2025 年預計退役量高達 125GWh，年複合成長率高達 70%，因此新能源動力電池回收再利用依然處於風口浪尖。圖 4-2 動力電池產業鏈圖示，末端的梯次利用與回收利用正處於回收產業生命

週期的初始階段；圖 4-3 為動力電池回收產業鏈。

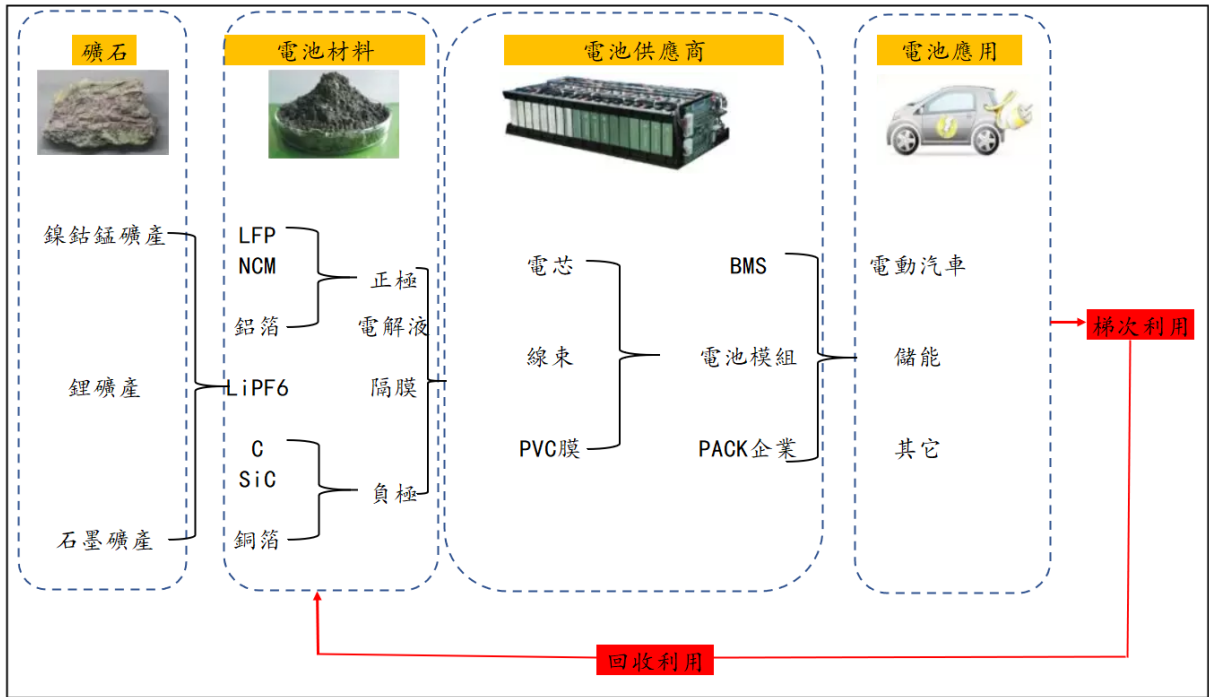


圖 4-2 動力電池產業鏈

資料來源：本研究整理

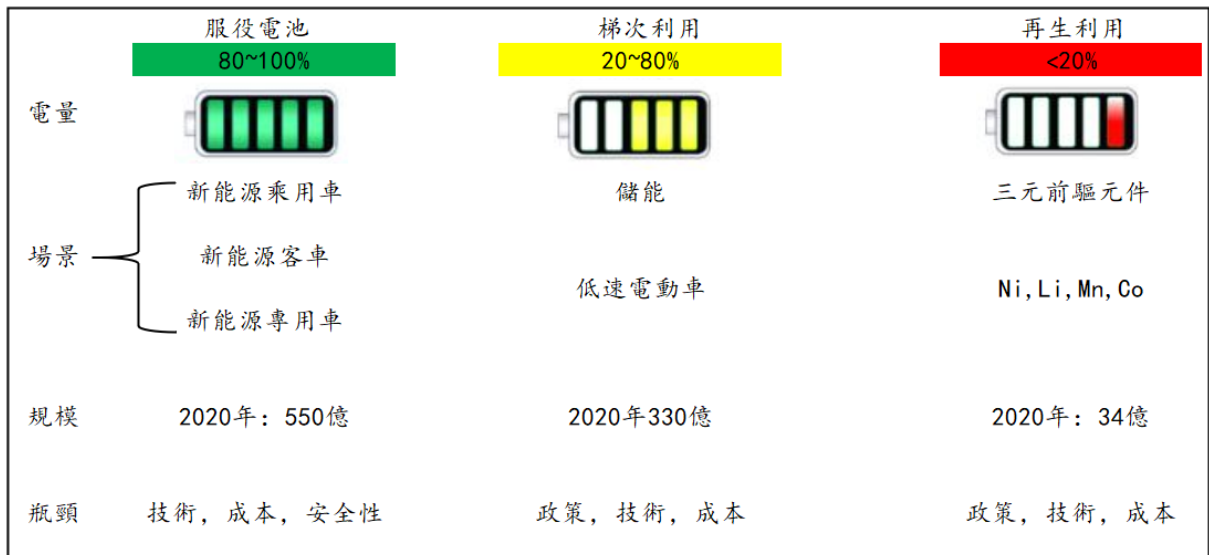


圖 4-3 動力電池回收產業鏈

資料來源：網路資料本研究整理

一、中國動力電池回收產業政策演進

自 2014 年以來動力電池市場隨著新能源汽車產業迎來蓬勃的發展，依據動力電池性能的變化，當衰減至初始值的 80% 以下，就需要進行更換；從新能源客車做為城市公交推廣開始，搭載的磷酸鐵鋰電池，在其行駛里程較長，及充放電次數較多情況下，雖然磷酸鐵鋰電池有較優的使用壽命，大約 4 年的使用壽命，2018 年起進入更換期，隨著大量的推廣與物流電動化，共享汽車的投入，2020 年起已有約 23 萬噸退役電池進入回收產業市場，而動力電池回收利用產業仍處於摸索的階段，2020 年 5 月全國兩會在北京召開，多位人大，政協就動力電池回收問題進行熱議。

全球在主體責任的界定，歐美發達國家基本由動力電池廠商承擔電池回收的主體責任，整車廠及電池租賃企業則承擔配合回收的功能；日本則是以動力電池生產企業+電動汽車經銷商+電池租賃公司，三者合一為主體，建立“電池生產-銷售-回收-再生處理”的回收利用體系；中國則以生產企業為主導的行業聯盟作為主體責任，依據 2018 年工信部聯合七部委發佈的“新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法”為依託，落實 EPR 生產者責任延伸制度，將整車生產企業做為責任的首位，同時鼓勵汽車，電池製造商，報廢汽車回收商，綜合利用企業共組聯盟建立回收管道。本研究針對中國近年相關政策進行列舉：

1. 2018 年 1 月 26 日，工信部聯合科技，環保，商務等七部門發佈「新能源汽車動力蓄電池回收利用管理站行辦法」，實施日期：2018 年 8 月；落實 EPR(Extended Producer Responsibility)生產者責任延伸制度，汽車生產企業承擔動力蓄電池回收的主體責任；相關企業在動力電池回收利用各環節履行相應責任，保障動力電池的有效利用和環保處置；堅持產品全生命週期的理念，遵循環境效益，社會效益和經濟利益原則，充分發揮市場作用。
2. 2018 年 2 月 22 日，工信部聯合七部委發佈「關於組織開展新能源汽車動力蓄電池回收利用試點工作的通知」，實施日期：2018 年 2 月 12 日 (2018/2/12~2018/6/11 為過渡期)，目標到 2020 年建立完善動力蓄電池回收利用體系，探索形成動力蓄電池回收利用創新商業合作模式；在京津冀，長三角，珠三角，中部區域等選擇部分地區，開展回收利用試點工作，試點工

作原則上不超過兩年。

3. 2018 年 7 月 2 日，工信部節能司發文「**新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規定**」，實施日期：2018 年 8 月 1 日，建立“**新能源汽車國家監測與動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平台**”，對動力電池生產，銷售，使用，報廢，回收，利用等全過程進行信息採集；對各環節主體履行回收利用責任情況實施監測。
4. 2018 年 9 月 5 日，工信部公佈第一批符合「**新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規範條件**」企業名單，合計 5 家，廣東光華科技，荊門市格林美新材料，湖南邦普循環科技(寧德時代關聯)，衢州華友鈷新材料，贛州市豪鵬科技等。
5. 2019 年 4 月 18 日，「**中國動力電池回收與梯次利用聯盟**」在北京成立，並於 2020 年 12 月 17-18 日於湖南長沙舉辦年會，對中國動力電池的產業佈局，政策解讀，技術探討等進行廣泛探討。
6. 2019 年 10 月 31 日，工信部發佈「**新能源汽車動力蓄電池回收網點建設和運營指南**」，對新能源汽車生產企業在本企業所銷售的行政區域(至少地級)內建立收集型服務網點，在本企業新能源汽車保有量達到 8,000 量或收集型回收服務網點的儲存、安全保障等能力不能滿足廢舊動力蓄電池回收要求的行政區域(至少地級)內建立集中儲存型回收服務網點。
7. 2020 年 3 月 24 日，工信部印發「**2020 年工業節能與綜合利用工作要點**」中特別指出，推動新能源動力蓄電池回收利用體系建設。深入展開試點工作，加快探索推廣技術經濟性強，環境友好的回收利用市場化模式，培養一批動力蓄電池回收利用骨幹企業。同年 10 月 12 日制定「**新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法**」徵求意見稿，建立梯次利用產品評價機制；依託“**新能源汽車國家監測與動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平台**”，健全法規，督促企業加快履行溯源和回收責任。

二、中國動力電池回收市場現況與發展趨勢

動力電池回收再利用，全球普遍採用的方法：梯次利用+再生處理。對於新能源汽車動力電池退役後，經過測試，挑選，能量大於 70%以上的，可以運用在儲能，光伏發電，低速電動車，家庭用電等領域；後續再行分解再生回收。

中國退役動力電池以電池材料類型來看，由於前期電動車以大型客車為主，採用的基本都是磷酸鐵鋰蓄電池，據中國動力電池回收梯次利用與再生聯盟推估，2022 年前退役電池以磷酸鐵鋰電池為主，2023 年後則以三元鋰電為主流；磷酸鐵鋰電池的回收再生處理價值較低，目前基本為免費回收甚至是收費回收，做為儲能，低速電動車等梯次利用。

圖 4-4 為中國自 2011 年至 2020 年十年間新能源汽車的年度銷量與增長率，依照動力電池平均 4-5 年壽命推算，2016 年前銷售使用的電動汽車，均面臨動力電池退役的問題，合計近百萬輛。

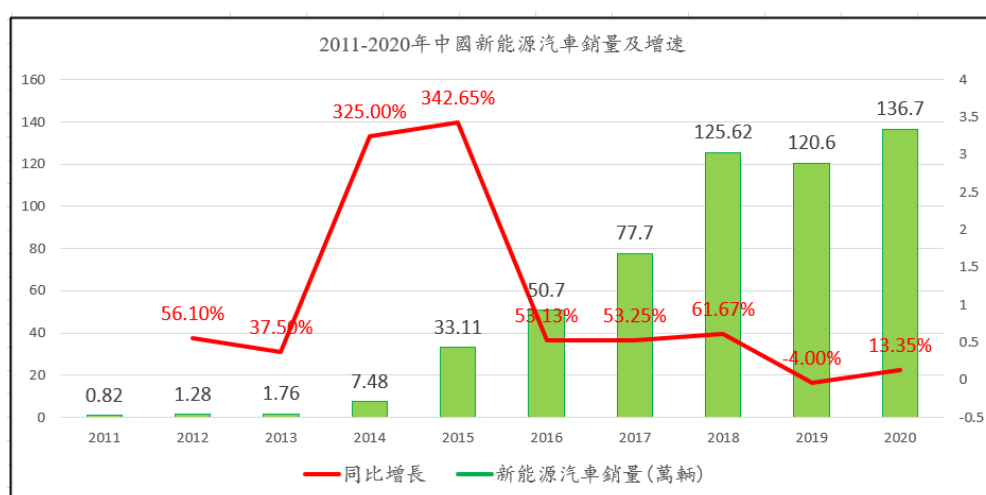


圖 4-4 中國十年間電動汽車銷量與增長率

資料來源：汽車協會，本研究整理

以每台電動汽車 50KWh 計算，累計前期至 2016 年前銷售總計 80 萬台的動力電池退役近 40GWh 進入回收市場，平均以 900Kg/GWh 重量計算，約 36 萬噸的退役電池需要被梯次利用或再生處理；以目前處理費用 17,000 元 RMB 每噸計算，市場規模超過 60 億元，且隨著 2018 年超過百萬輛的銷售推估，2023 年起動力電池產業市場

的產值將以 100 億元/年以上的幅度增加，不包含處理後的貴重金屬再銷售產值。圖 4-5 為 2021 年起，未來 5 年退役動力電池規模的預估。

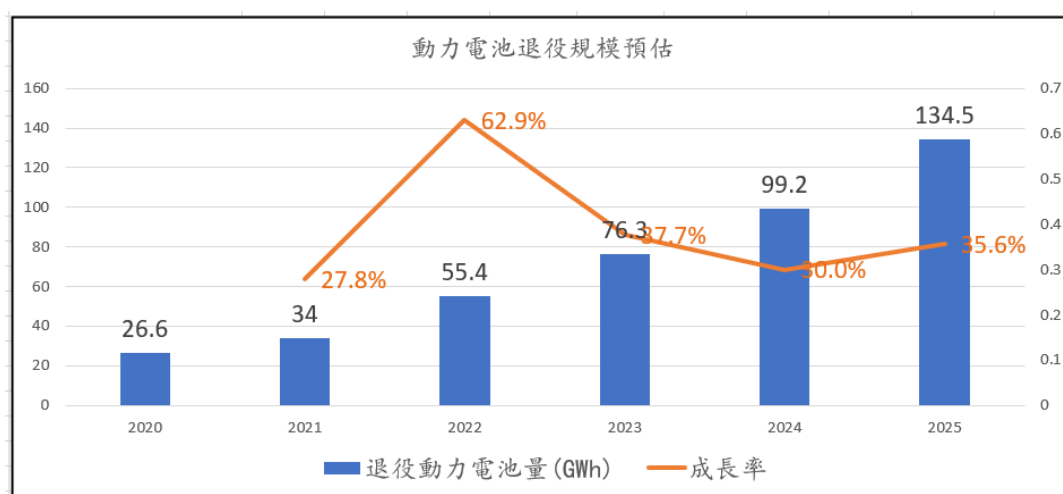


圖 4-5 動力電池退役規模預估

資料來源：Globalmarketmonitor 本研究整理

從圖 4-4，圖 4-5 對照動力電池使用壽命情況分析，中國退役動力電池即將迎來產業生命週期理論四階段中的第二階段成長期，根據以下幾點分析，中國動力電池回收產業將成為千億級的產業鏈。

1. 動力電池回收行業開啟爆發式成長期，行業規模巨大

新能源汽車隨著各國及傳統車企公佈禁售燃油車的計劃開始實施，新能源汽車的爆發式成長，帶來的是電池回收產業市場規模進入產業生命週期的成長期，中國 2020 年底，電動汽車保有量達到 492 萬輛來看，僅中國動力電池回收產業於 2021 年將進入百億人民幣規模；根據國際研究機構 Markets and Markets 發佈的研究報告，2025 年全球鋰電池回收市場規模接近 850 億人民幣，到 2030 年將達 1200 億人民幣以上，年複合成長率 8.2%

2. 政策逐漸完善，責任主體明確，向標準化大規模回收模式發展

近兩年中國對動力電池回收產業，密集推出一系列相關法規，依循 EPR 生產者責任延伸制度為基本原則，搭建新能源動力電池回收的政策框架，政策漸漸明朗規範，同時訂定電池全生命週期各環節的國家標準，積極引導推動地

方政府與企業開展動力電池回收的試點示範工作，未來在相關法規與標準下，有望將回收產業帶向規模化標準化發展。

3. 三元鋰電將成為退役電池主流，拆解再生利潤加大

前期新能源汽車以磷酸鐵鋰電池為主，而磷酸鐵鋰電池回收成本約 RMB8,500/GWh，而再生材料市場價值僅約 RMB8,100/GWh，很難獲利，因此，目前以梯次利用及收費再生分解為主；2015 年後，三元鋰電開始大量應用於新能源汽車，漸漸成為主流，而三元鋰電中含大量的鎳，鈷，鋰，錳等有價金屬，相較直接提煉成本預估可降低 20~30%，具有較高的產業價值。

4. 環保至上，無限循環的產業模式不可逆轉

“一粒鈕扣電池污染 600 噸水”，此話雖未經科學論證，但對環境的污染不可輕忽，過去 3C 時代的電池，容量體積小，未引起重視，新能源汽車動力電池的大容量，大體積，除了環境的考量，更有使用，存放，運輸安全上的疑慮，因此，若沒有妥善處理，對社會大眾將存在巨大的擔憂。表 4-12 電池廢棄物潛在的危害。況且，巨大的動力電池材料需求，需要源源不斷的鎳，鈷，鋰等礦產資源，而目前仍然需要大量進口，若能發展好動力電池回收產業，將取代一部分的需求。

表 4-12 電池廢棄物的潛在危害

電池組成部分	潛在環境危害
正極	重金屬污染，環境酸鹼度的影響
負極	粉塵(PM)，消防安全隱患
電解液	毒性有機物，鋰鹽水解後生成氫氟酸性毒性及污染
溶劑	毒性有機物
隔膜	白色污染，難以自然降解
粘接劑	白色污染，有氫氟酸生成

資料來源：網路，本研究整理

5. 企業良莠參差不齊，深化監管執行力度

根據“企查查”資料顯示，企業經營範圍登錄“動力電池回收”的企業近 300 家，而根據工信部兩批次公告白名單企業僅 5+22=27 家，圖 4-6 自 2015 年至 2020 年每年註冊動力電池回收經營項目的企業家數，如何讓有效的生產商，行業聯盟，經銷商等有效商業模式，將動力電池回收產業做強做大，需要政府對政策監管的執行力度。

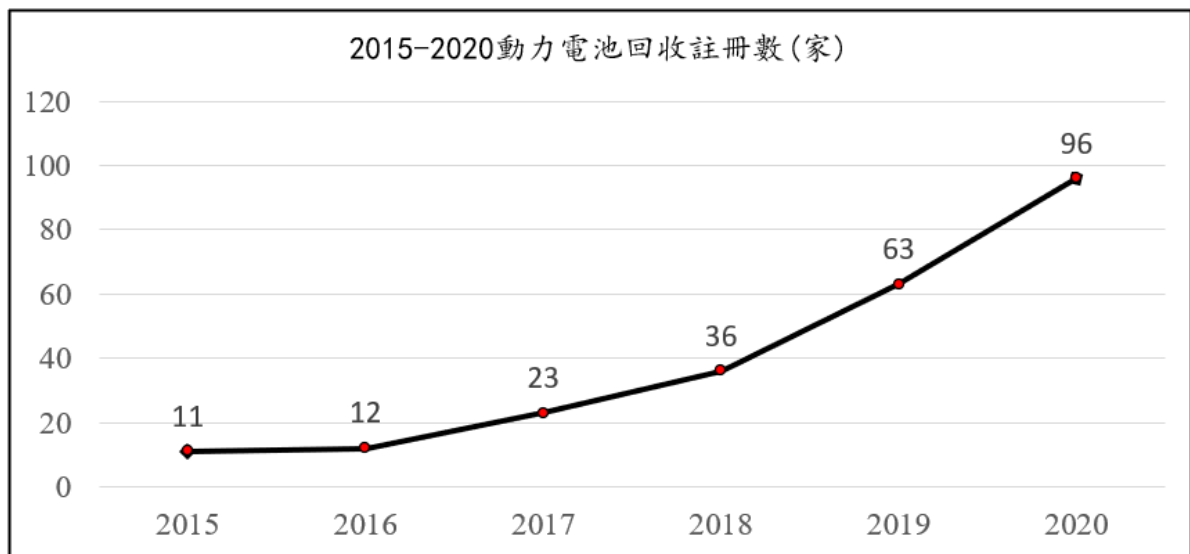


圖 4-6 近年動力電池回收註冊企業數

資料來源：企查查，本研究整理

第四節 個案公司產業佈局

“CATL”2011 年由 ATL(Ampere Technology Limited; 1999)剝離動力電池業務而成立；2015 年起，中國新能源電動汽車產業的迅速發展，2018 年 6 月，創業板上市，2021 年 5 月 31 日，市值萬億 RMB(A 股第 9 家)，CATL 如小米雷軍名言“站在風口上，豬都能飛起來”；風口是所有商業故事的開端，CATL 趕上了節拍；但，曾毓群，福建寧德人，創辦寧德時代表示，“當風口消失，豬怎麼辦？”“努力思考未來才有希望，風總會有走的那一天”；十年間，成為新能源電動汽車產業鏈中“動力電池產業”的龍頭，是政策讓時勢造英雄？2019 年，動力電池產業白名單制度解封，2020 年，政策補貼逐漸退潮，CATL

2020 年全球市佔率 24.8%(34/137 GWh)，高處不勝寒，在補貼政策退去後，國外強敵環視，內有追兵的情勢下，如何長久維持領跑者的角色？

一、CATL 主要歷史沿革

1. 1999 年，曾毓群；梁少康；陳堂華三人從 TDK 子公司香港新科實業(SAE)離職，在 ATL 在香港成立，並在東莞設立新能源電子科技材料有限公司，從事消費性電子鋰電池製造與銷售。
2. 2001 年，出貨累計達成 100 萬顆電芯。
3. 2004 年，成為 APPLE 供貨商，首款 MP3 產品出貨電芯 1,800 萬顆。
4. 2005 年，幾年間融資後的三大股東撤資，而老東家 TDK 出手，收購包括曾，梁，陳三位的全部股權，至此，ATL 由中資公司，變成 100%外資公司。
5. 2008 年，中國開始推出政策支持新能源電動車產業發展，ATL 由曾毓群領銜的管理階層看見動力電池產業的風口來臨，決定設立動力電池部門；但當時由於政策限制，外商獨資企業無法生產動力電池，曾主張獨立出來，但 ATL 內部意見不一。
6. 2011 年，由曾毓群與黃世霖(ATL 研發副總)，負責設立寧德時代新能源科技有限公司(CATL)，ATL 母公司持股 CATL 15%的股權。
7. 2012 年，中國華晨寶馬(BMW)開始研發新能源汽車“之諾 1E”尋找動力電池供應商，由於寧德時代有 ATL 的背景，吸引了 BMW 的注意，雖然“之諾 1E”最終沒有上市，卻讓 CATL 提升了技術標準，並開啟與 BMW 合作之路，更因“寶馬電池供應商”的稱號，陸續獲得其它整車廠的青睞。
8. 2017 年，動力電池貨量超越比亞迪，成為中國第一大動力電池生產企業。
9. 2018 年，中國 A 股創業板上市；2021 年 5 月，市值超過萬億人民幣。
10. 2019 年，CATL 首個海外工廠德國圖林根州開工，預計 2022 年實現 14GWh 的電池產能。
11. 2020 年，成為特斯拉(上海)電池供應商。

二、CATL 的成功是政策的必然

寧德時代的崛起，是集天時地利人和於一體的結果，在政策的扶持保護，市場環境的發展加上自身研發實力與決策正確下，取得成功。而那些因素在 CATL 發展之路上起到至關重要的因素，本研究分析次級資料與公司高階管理層訪談資料，整理如下。

1. 專利保護政策

(1) 磷酸鋰陰極專利權，John Goodenough 於 1996 年在德州大學的支持下，取得專利權，並於 1997 年獨家授權給加拿大魁北克水利公司(H-Q)。

(2) 碳包覆磷酸鐵鋰技術專利，加拿大魁北克水利公司(H-Q)，蒙特利爾大學(UdM)，法國國家科研中心(CNRS)於 1999 年共同發明並取得專利。

而以上兩項專利，是磷酸鐵鋰技術難以逾越的基礎專利；但，

- 日本 NTT 電信公司，1995 年卻已在日本偷偷註冊專利，2001 年 H-Q 公司將日本告上法庭，2008 年，庭外和解，日本取得長期使用該專利的權利。
- 美國 A123 電池公司也在未獲得授權情況下生產動力電池，A123 公司有著美國能源部的背景，最終，H-Q 未贏得官司。
- 2008 年，H-Q 公司在中國申請 125 項包含磷酸鐵鋰等多種正極材料和主要製造技術，收取高昂專利費用，導致許多初創企業無法生存，因此，中國電池工業協會接受委託，提出專利無效請求，2010 年，中國國家專利複審委員會對以上專利申請案中的 111 項做出專利無效決定。

歐洲各國也都有類似的專利無效決定；當該產業發展成為國家戰略資源時，專利權的保護與歸屬，不在本研究的範圍。

由於以上的專利歷史背景，才能鑄就中國動力電池產業的發展榮景

2. 政策的扶持

2011 年版「外商投資產業指導目錄」中，明確限制外商獨資企業生產汽車動力電池。這為當時中國技術薄弱的鋰電池產業，贏得寶貴的發展時間。同時剛成立的寧德時代，充分利用政策的保護傘，累積技術的發展，站穩了國內市場的發展，國內市場佔有率達到了 50%。

3. 巨額的補貼政策

中國新能源電池汽車產業的迅速發展，離不開政策的補貼，財政的支持與稅收的減免，除了中央政府的政策外，各地方政府，產業園，開發區等地方補貼，不一而足，其次，還有與新能源產業無關的項目補貼，如：智能製造，地方社保就業補貼，稅收優良企業，高新技術企業等等名目繁多的各項補貼，據寧德公司內部訪談，2020 年除中央新能源，雙積分政策補貼外，額外省市地方政府對福建寧德的補貼，約達到 4.5 億人民幣。而寧德還有漂陽，西寧等其它生產基地的地方補貼，金額不一。

4. 對手產品策略的不同

比亞迪做為中國最早期的動力電池廠商，由於比亞迪同時也是整車製造企業，在早期發展大型巴士的情況下，由於磷酸鐵鋰電池雖然能連密度較三元鋰電池差，但在充電速度及使用壽命上較優，因此，忽略了三元鋰電的產能發展，導致近年三元鋰電的產能不足，這也成為 CATL 成功超越比亞迪，成為中國乃至全球霸主的原因之一。但在技術上，比亞迪並未落後，2020 年開始量產的刀片電池，大有來者不善之勢。

5. 競爭對手商業模式的差異

比亞迪的自身也是整車企業的身份，加上自產自銷的動力電池產能已捉襟見肘，阻礙了與整車廠的合縱連橫，CATL 做為專業的動力電池製造企業，並且迅速建立的產能，而成為中國各整車廠選擇做為策略聯盟的對象，這也成為 CATL 成功超越比亞迪的關鍵因素。

三、CATL 未來產業佈局

2021 年 CATL 與福建省政府合作，總投資 33 億人民幣，設立「寧德時代 21C 創新實驗室，年底開始部分投入使用，五年內發展為千人規模的實驗室，響應國家政策，適應市場需求，中長期研發方向為金屬鋰電池，鈉離子電池，無鈷鋰電池，全固態電池，鋰電池智能設計以及無損測試技術開發等。

新能源動力電池發展離不開“技術創新”，CATL 將圍繞“四大創新體系”同時推進，包

含“材料體系創新”，“系統結構創新”“智能製造創新”，“商業模式創新”。

1. 材料創新體系

CATL 創始人曾毓群指出：“在材料創新的領域如果停滯，你再發展 10 年都沒用，所以這是我們重要的研發體系佈局”，目前 CATL 即將發佈的“鈉離子”電池，就是不斷創新研究的成果，其原理與鈉離子電池相同，都是通過離子在正負極之間的融合與分離來實現充放電，只是載體不同，而鈉離子電池最大的優點在於：原材料儲量高，開採難度低，面對擠壓，穿刺等情況的安全性更高，至於能量密度與製造成本，可以隨著量產規模的提升，接近或超越目前的鋰電池。

2. 系統結構的創新

CATL 搭建模型，數據驅動的智能創新平台，使其在材料的特性研究，可靠性，安全性，電池性能等領域進行結構的創新研發。

3. 智能製造創新

製造工藝的改革與創新，直接影響電池的安全性與可靠性，在智能化自動化生產過程中，運用大數據分析，智能監控，讓製造過程的“不可控”因素較少到最低。

4. 商業模式創新

寧德時代從初期的專業電池電芯生產企業，向上游材料，下游整車廠，儲能產業及產業鏈最末端的梯次利用，回收再生處理，垂直整合，形成新能源電池汽車動力電池產業的全生命週期的閉環佈局；並跨足智能駕駛，車電分離等行業佈局。

從公開資料顯示，近三年來 CATL 的投資組合多樣化，與合作夥伴相互交叉持股，深化合作的模式，是客戶也是供應商，更是股東的多重身份商業合作模式。

四、CATL 的機會與挑戰

1. 機會

(1) 大環境快速發展不可逆轉，CATL 能否持續領先市佔率

新能源電動汽車產業，儲能產業對動力電池的需求，根據相關機構預測 2021

年預計電動汽車電池裝機量將達 350GWh，增長 150%，發展之勢不可阻擋；2025 年，電動車銷量以 35% 計算，全球將達 3,000 萬輛，電池裝機量 1,800GWh(平均 60KWh/車計算)；2030 年，電動汽車佔汽車銷量 90% 計算，約 9,000 萬輛，電池裝機量將達 6,000GWh，屆時假設成本以降 0.6RMB/KWh(2020 年約 1.15RMB)，產業產值將達 3.6 萬億 RMB；CATL 能否保持全球 20% 以上的市佔率，成為該行業巨頭。尚未包括儲能市場，梯次利用回收市場與再生處理市場的產值。

(2) 保持技術的領先，持續投入研發

現有動力電池能量密度能否持續的提高，競爭對手採用不同的電池封裝技術，在提高能量密度的同時，能否保持安全性；新型固態電池，鈉離子電池等技術研發，能否持續領先。

(3) 領先的產能規劃

CATL 自有規劃的產能包含寧德，溧陽，宜賓，肇慶以及西寧，加上海外德國圖林根 6 個生產基地，2025 年將具備 390GWh 自有產能；加上目前已確定的五大車廠合資工廠的產能，總產能合計達 486.8GWh。

(4) 廣交朋友，廣結善緣

CATL 從成立開始，就以動力電池製造商的角色存在，與整車廠沒有競爭關係的因素，無論傳統車企上汽，北汽，一汽，東風，廣汽，合資品牌，造車新勢力理想，蔚來，小鵬與 CATL 都存在共同合作開發的案例；而保護傘下能與之競爭的對手，卻受困於自產自銷的困局中。表 4-12 2020 年 CATL 部分投資情況，涉及的領域眾多，從動力電池本業到智能製造，到動力電池回收產業。

表 4-13 2020 年度 CATL 部分投資情況

投資領域	時間	投資金額	投資方式	合作企業	持股比例
動力電池 領域	2020/09	25 億元	定增募資	先導智能	7.29%

表 4-13 2020 年度 CATL 部分投資情況(續)

動力電池 領域	2020/09	4,401 萬元	收購股份	NeoLithum	8.0%
	2020/12	不明	收購股份	永福股份	8.0%
	2020/07		組建合資公司	星雲股份	未知
	2020/07	1,960 萬元	組建合資公司	杭州安脈盛智能技術	49%
	2020/11	不明	合作	長安汽車，華為	不明
	2020/08	2 億元	組建合資公司	蔚來，湖北科技投資	25%
	2020/12	780 萬元	組建合資公司	宏大爆破	26%
	2020	2,450 萬元	組建合資公司	百城新能源	49%
	2020/12	10 億元	組建合資公司	湖南邦普	70%
自動駕駛	2020/11	不明	領投	贏徹科技	不明
	2020/07	不明	組建合資公司	躍薪智能	30.77%
出行	2020/12	不明	參與融資	享道出行	不明
半導體	2020/10	不明	收購股份	杭州芯邁半導體	2.7%
	2021/01	不明	領投	地平線	不明
其它	2020/08	不明	收購股份	天津濱海產業基金	不明
	2020	不明	組建合資公司	螞蟻集團，南洋商業銀行，大千方科技	
	2020/12	9 億元	收購股份	中法人壽	

資料來源：公開資訊/公司訪談；本研究整理

2. 挑戰

一、保護傘退去，面對日韓廠商的競爭

2019 年 6 月，「汽車動力蓄電池行業規範條件」廢止，俗稱“白名單的保護傘”收起，2020 年韓國 LG 化學即以 7.6GWh，市佔率近 12% 搶佔中國市場(主要

為特斯拉-上海)，並開始逐漸侵蝕其它合資廠，中資企業也開始洽談合作；還有三星 SDI，日本松下等電池大廠，同樣虎視眈眈。

二、夥伴心生異志

傳統的盟友，看見中國二線動力電池企業的興起，老謀深算的傳統大廠，深諳“雞蛋不能擺在同一個籃子裡”的道理，大眾開始入股國軒高科與江淮汽車；德國戴姆勒入股孚能科技；蜂巢與 PSA 合作；萬向 123 牽手大眾；億緯鋰能獲 BMW 定點採購合作等不一而足，CATL 如何維護盟友關係，保護好自身的市場。

三、中國國際關係的影響

中美貿易科技戰還在持續，中澳關係緊張，兩岸關係冰冷；而中國 2025 智能製造，一帶一路迅速的發展，21 世紀中國的崛起，無法避免；隨著中國的崛起，世界局勢正在發生悄然的變化，對中國的防範與保護主義的興起，實屬必然；而中國的企業，在國際情勢變化下，走出去，將面對更多的阻礙與不公平的競爭。

四、競爭對手的逆襲

比亞迪正在悄然改變自產自銷的做法，開始積極擴張朋友圈；2021 年 3 月與豐田成立合資新能源公司；下屬企業眾迪開始於長安福特合作；比亞迪也正在規劃拆分電池業務，獨立上市；曾經的優勢，正被對手模仿；而對手的技術優勢，並不亞於自己，刀片電池的上市，目前在安全性上確實要強於自己的 CTC(Cell to Cell)封包技術。

2021 年~2030 年，新能源汽車產業鏈，進入快速的產業成長期，風口已開，誰將借風口強風，快速起飛，未來十年，當動力電池產業步入穩定期前夕，答案就將揭曉。

五、台灣在新能源電動汽車全產業鏈中，還有商機嗎？

汽車全產業鏈的發展，勢必朝著：電動化-網聯化-自動駕駛-服務化的階段發展，台灣在汽車行業的巨變中，還有多少商機？首先，沒有內銷市場做後盾，整車品牌已不可

能為之；再者，台灣資本市場與創投 VC 太小，更沒有國家隊，足以支撐起如動力電池大廠的投入資金；再次，兩岸關係的冰冷，不僅是政府層面的事，已經影響台商與大陸廠商合作間，無法避免的民族情節，進而影響雙方的合作；因此，在汽車劇變的全產業鏈中，本研究認為台商僅存的商機如下列。

1. 供應鏈環節中延續代工的宿命。
2. 關鍵零組件的少數商機，如 IC 設計代工。
3. 人機界面開發，感知系統開發，這部分還需要整車廠的支持參與。
4. 二三四線城市基礎設施建設的參與，如台達電，華碩參與充電樁(站)的建設。
5. 少數財團大企業，以參股的方式，參與汽車產業鏈的發展。

第五章 結論與建議

中國，1978 年 12 月十一屆三中全會，開啟了中國改革開放，以中國特色的共產集權，計劃經濟體制，造就了中國經濟的發展，但 21 世紀，中國正在向世界第一大經濟體的目標前進。2000 年間，中國汽車私有化，普通百姓家庭開始擁有第一輛私家車，2009 年，中國汽車產銷超過 1,300 萬輛，超越美國，成為世界第一汽車大國至今；隨之而來的是自城市開始的 PM2.5 等嚴重的空氣污染排放問題，以及對石油戰略資源進口的過度依賴，汽車產業做為國家工業發展戰略重要的一環，而傳統汽車，中國落後先進國家幾十年，在專利等各項保護下，想要超越，幾乎不可能；然而，全球環境暖化帶來的 CO2 排放等污染問題，讓中國看見了汽車產業“彎道超車”的機會，2008 年起，規劃，推出新能源汽車全產業鏈發展的藍圖，與一系列的政策，本研究也就新能源電動汽車發展至今，如何以政策引導，舉全國之力發展新能源汽車的全產業鏈，以及發展至今，開始要面對動力蓄電池回收產生一些列二次環保的問題，中國將如何再度制定新政策，引導建立退役汽車動力蓄電池的二次產業鏈，值得關注與重視。

第一節 結論

截止 2020 年中國電動汽車保有量 492 萬輛，電動汽車中的三電其一：動力電池裝機量已達世界第一，電池的新材料，新技術研發水平也已達到世界第一；電動汽車的發展，已經走在產業生命週期中的快速成長期，連帶動力電池產業也進入了高速成長期，但隨之而來的，退役電池產業鏈，卻剛剛要進入初創期，如何建立產業鏈的規則秩序，攸關環保與有限資源的二次利用，綜合本研究的內容，有以下幾點結論：

一、汽車產業百年變革，迎來目前電動化的高速增長期，同時也帶動動力電池產業進入高速增長期，並培養出 CATL 世界市佔率第一的企業，但同時能進入全球市場，取得一定市佔率的乘用車，寥寥可數，幾乎沒有(巴士客車除外，宇通，比亞迪，中車在全球大客車市場有一定的佔有率，但不在本研究討論範圍)，圖 5-1 為中國新能源汽車發展十餘年，造車新勢力品牌。



圖 5-1 中國新能源汽車新品牌

資料來源：網路圖片

除了小鵬，蔚來，理想外，幾乎絕跡於市場(至少一線城市)，但小鵬、蔚來、理想三品牌，截至目前，也步履闌珊，走不出國門；這也是中國政府於 2019 年引進特斯拉(中國)目的，希望發揮鯰魚效應，造就世界一級中國電動車高端品牌。

二、當今歐美日等國政府，紛紛開始加速電動化的轉型，驗證了中國十年前開始新能源汽車的前瞻性，如今，中國新能源汽車的產業，經過十年的規劃和培育，具備了一定的先發和規模的優勢，中國汽車產業彎道超車的夢想，能否實現，值得進一步觀察。

三、特斯拉新勢力的崛起，互聯網，半導體等科技巨頭跨界進入，重塑產業競爭格局，重構核心價值鏈，部分傳統車企可能淪為代工廠。產業核心價值不再是引擎，變速箱，底盤，車身，取而代之是電池，芯片車載系統，數據。

四、汽車百年變革，未來產品的屬性將是多元化，最終將成為由軟件定義終端移動服務產品，目前只是汽車產業電動化，而網聯化，自動駕駛，移動終端服務化只是新汽車全產業鏈中初始期而已。

五、動力電池的退役梯次利用與再生處理，是新能源汽車產業鏈的末端，若沒有完善的回收與處理體系，將違背新能源發展環保的初衷，也造成資源的浪費，中國動力電池回收產業鏈仍處於萌芽初創期，但問題卻已迫在眉睫，累計 2020 年，至少有 36 萬噸退役電池進入回收市場，但整個產業鏈仍存在諸多問題。

1. 法律規章剛剛開始建立，中央依循 EPR 生產者責任延伸制度，明確法律上回收責任主體，但眾多地方尚未頒布具體實施細則，責任主體與消費者都處於摸索階段。
2. 監督機制的建立，空有法規制度，若無及時配套的執行監督機制，將成空談。
3. 消費者環保持法教育的普及與落實，同時更要有配套的誘因，否則，以中國人守法觀念的薄弱，利益驅使下，終將還是會進入到非法處理的死胡同。

第二節 建議

本節針對中國電動汽車產業及動力電池回收產業，相關未來政府政策方向以及梯次利用儲能產業的發展，提出建議，供未來企業發展的參考；並針對未來相關的研究提出建議。

一、產業投資觀察的建議

1. 對於進一步引導電動化轉型：政府正加快提高排放標準及禁售燃油車時程，如政府公共運輸，物流，出租，網約車，以及加快大城市防治污染排放的標準，鼓勵私有化電動車的轉型，而提出差異化的補貼政策。
2. 加大核心技術研發鼓勵制度：對於高研發經費投入的企業，核心芯片，電池材料研發製造的企業，各級政府及國家新能源汽車產業發展基金，稅收及高校資源等給予更大的支持與稅收優惠。
3. 電動二手車市場的扶持：目前政府對二手車市場尚未制定相關的扶持政策；考慮消費者用車需求，經濟條件，家庭人口變化等因素，一般換車週期 3~5

年，但目前燃油車 3 年殘值平均 70%，但電動汽車，目前市場行情僅 30%左右，貶值太快，不利於產業推動與發展，導致市場觀望氣氛濃厚。

4. 加快私人充電樁建設：目前於老舊小區，電網能力不足，阻礙電動汽車的發展，建議宜加快社區電網改造，建設智能化社區充電網，積極推廣峰谷錯峰充電，降低電網負荷。
5. 加大儲能產業梯次利用補貼政策：據光伏發電產業儲能需求，2030 年預估，需要 25,000GWh 的動力蓄電裝機能量的需求。
6. 加大合法再生資源回收企業的政策支持與輔導：資源再生回收企業，資金投入大，回收週期長，廢棄物處理成本高，安全投入大等行業特性，政府宜加大政策的扶持與稅收優惠的力度。

二．未來研究方向的建議

新能源電動汽車的發展，剛剛開始，推廣運用上還有很多問題，如：充電時間長，不如燃油車加油方便；二手市場殘值過低等問題；未來換電模式能否成功值得探討。

1. 動力電池能否向電子產品如 USB，建立標準協會，讓最小單元電池包統一（電壓，尺寸），能形成標準電池，利用換電模式，解決充電時間長的問題。
2. 二手市場的殘值，主要還是在三電系統與傳統引擎壽命的問題，目前電池的充放電壽命，與引擎壽命其實相差無幾，如何建立市場信心，值得探討。
3. 燃料電池能否取代充電動力電池，達到更加環保的目的，是未來值得探討的研究主題。

第三節 研究限制

本研究的研究主旨，研究架構建立與次級資料收集，專家訪談等，雖然力求達到嚴

謹及科學研究的目標，但由於時間，經驗不足等因素，以及行業資料取得不完整等限制，使得本研究可能不夠客觀，不夠完善。本研究限制如下：

一、研究方法的限制

本研究採用質性研究，透過次級資料的收集分析以及專家的訪談結果，分析中國電動汽車發展與動力電池回收產業的發展情況，聚焦動力電池回收梯次利用與再生產業的發展概況，但由於大多次級資料以新聞報導及網路資料為主，且回收產業處於發展初期，因此存在其他因素影響的變數較大，因此研究結果的不確定性較高。

二、研究對象的限制

本研究僅針對中國動力電池回收產業政策，及目前退役電池產業進行預測，而個案公司產業的佈局，在法規制度不完善的情況下，可能影響本研究的結果。

三、資料隱匿性以及專家主觀意識的影響

本研究因個案公司的專家訪談，受訪者某些策略等因素，涉及機密，不願透露；以及受訪者受到主觀意識的影響，對問題的回答不夠客觀，導致研究結果產生偏頗。

參考文獻

一、書籍

1. 東風汽車有限公司、中國汽車技術研究中心有限公司、日產投資有限公司(中國) 著，中國新能源汽車產業發展報告(2020)，社會科學文獻出版社 出版(2020)。
2. 東風汽車有限公司、中國汽車技術研究中心有限公司、日產投資有限公司(中國) 著，中國新能源汽車產業發展報告(2019)，社會科學文獻出版社 出版(2019)。
3. 東風汽車有限公司、中國汽車技術研究中心有限公司、日產投資有限公司(中國) 著，中國新能源汽車產業發展報告(2017)，社會科學文獻出版社 出版(2017)。
4. 李文濤、白樺、肖海清 編，國外電池標準解析(美國、日本)，化學工業出版社 出版(2015)。
5. Michael E. Porter 原著，陳小悅 譯，競爭戰略，華夏出版社 出版(2005)。
6. Michael E. Porter 原著，陳麗芳 譯，競爭優勢，中信出版社 出版(2014)。
7. Michael E. Porter 原著，李明軒、邱如美 譯，國家競爭優勢 上下，中信出版社 出版(2012)。
8. Johnson, G & Scholes, K 原著，王軍等 譯，戰略管理，人民郵電出版社 出版(2004)。
9. 王燕、楊彥華、華鵬 著，政治經濟學原理，清華大學出版社 出版(2017)。
10. John Stark 原著，楊清海、俞娜、孫兆洋 譯，產品生命週期管理(第二版)，機械工業出版社 出版(2017)。
11. 加里·格爾茨 原著，劉軍 譯，兩種傳承：社會科學中的定性與定量研究，格致出版社 出版(2016)。
12. 趙健 著，鯰魚效應，中國紡織出版社 出版(2006)。
13. 潘英麗 著，中國宏觀經濟分析，格致出版社 出版(2018)。
14. 劉起運 著，宏觀經濟數量分析方法與模型，高等教育出版社 出版(2002)。
15. 梅清豪 著，市場營銷學原理，電子工業出版社 出版(2012)。
16. 齊正平 著，中國能源大數據報告(2020)，能源情報研究中心 發佈(2020)。

二、網站

1. 中國工業和信息化部，新能源汽車發展規劃(2021-2035 年)，2020 年 10 月 20 日
https://www.miit.gov.cn/xwdt/szyw/art/2020/art_4390362916324365a260ed97d7558f18.html；2021 年 1 月 20 日查詢。
2. 中國工業和信息化部，2020 年 12 月汽車工業經濟運行狀況，2021 年 1 月 14 日，
https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/zbgy/qc/art/2021/art_80a68716879e4180a0dea39183b546cf.html；2021 年 3 月 15 日查詢。
3. 中國工業和信息化部，新能源汽車生產企業及產品准入管理規定；2020 年 8 月 19 日，
https://ythxxfb.miit.gov.cn/tzgg/art/2020/art_0bcc9d52ffa64863b9e9d1a4d80f162d.html；2020 年 12 月 20 日查詢。
4. 中國工業和信息化部，關於進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知，2021 年 1 月 1 日，
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcjd/art/2021/art_3ccc985135834b49b2fb9ae8c07734c4.html；2021 年 4 月 17 日查詢。
5. 中國工業和信息化部，關於修改《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法》的決定，2020 年 6 月 22 日；
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/zbgy/art/2020/art_a9bf4365bb194150a71b1d6eb91138ba.html；查詢日期：2021 年 5 月 3 日。
6. 中國工業和信息化部，《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規範條件(2019 年本)》，2020 年 1 月 2 日，
https://www.miit.gov.cn/jgsj/jns/wjfb/art/2020/art_ab0bd0aac79141d292162a05e6db3972.html；2021 年 3 月 10 日查詢。
7. 中國工業和信息化部，新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規定，2018 年 7 月 3 日，
https://www.miit.gov.cn/jgsj/jns/wjfb/art/2020/art_b56b23d884934687aca9b346cafecbc4.html；2021 年 3 月 10 日查詢。
8. 中國工業和信息化部，新能源汽車動力蓄電池回收服務網點建設和運營指南公告，2019 年 11 月 7 日，
https://www.miit.gov.cn/jgsj/jns/wjfb/art/2020/art_a80e427019a34be087ff41513ca47ff2.html；2021 年 3 月 10 日查詢。
9. 百度文庫，中國將大規模調整經濟佈局，2018 年 10 月 3 日，
<https://wenku.baidu.com/view/caae04d2e43a580216fc700abb68a98270feac56.html>；2020 年 12 月 10 日查詢。
10. 汽車黑科技，石墨烯電池遭質疑 誰是電動車未來大心臟，2021 年 1 月 27 日，
<https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2310474597992744157205&sudaref=www.ba>

idu.com，2021 年 4 月 7 日查詢。

11. 百度文庫，EPR 制度下電動汽車動力電池回收模式研究，時代汽車 2018-11 期刊，
<https://wenku.baidu.com/view/63e189f4a56e58fafab069dc5022a988f4152.html>，

作者：葉梓萌，2020 年 12 月 7 日查詢。

12. 百度文庫，動力電池生產者責任延生制度的研究(2018)，作者：趙新楠、張艷會，
[https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1p0x0pb0jx2u0600nw0w](https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1p0x0pb0jx2u0600nw0w0j808y791874&site=xueshu_se)

[0j808y791874&site=xueshu_se](https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1p0x0pb0jx2u0600nw0w0j808y791874&site=xueshu_se)，2020 年 12 月 19 日查詢。

13. 原創力文檔，馮利華 著，國外生產者責任延伸(EPR)制度立法實踐 對中國的影響，
2017 年 3 月 15 日，<https://max.book118.com/html/2017/0514/106677182.shtm>

，2021 年 3 月 7 日查詢。

14. 經濟管理文庫，林帆 著，全球新能源汽車發展 PEST 分析，2019 年 1 月 1 日，
<https://www.51paper.net/hyjj/hyfx/2019-01-01/7044.html>，2021 年 1 月 17 日查詢。

15. 百度文庫，關鍵成功因素分析法的關鍵成功因素的 8 種確認方法，2016 年 5 月 29
日，<https://zhidao.baidu.com/question/2077398026514137308.html>，2021 年 3 月 7
日查詢。

16. 百度文庫，產品生命週期，發佈日期：無，

[https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%94%9F%E5%91%BD%E5%91%A8%](https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%94%9F%E5%91%BD%E5%91%A8%E6%9C%9F/2233724?fr=aladdin)
[E6%9C%9F/2233724?fr=aladdin](https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%94%9F%E5%91%BD%E5%91%A8%E6%9C%9F/2233724?fr=aladdin)，2021 年 1 月 7 日查詢。

17. 百度文庫，資料收集的主要方法，2018 年 10 月 3 日，

<https://wenku.baidu.com/view/2cdf6b09bf23482fb4daa58da0116c175f0e1e0a.html>，
2021 年 1 月 7 日查詢。

18. 百度文庫，次級資料的收集，2019 年 2 月 2 日，

<https://wenku.baidu.com/view/091930c8fc0a79563c1ec5da50e2524de418d01f.html>，
2021 年 1 月 7 日查詢。

19. 百度文庫，動力電池的研究現狀及發展趨勢，2020 年 11 月 7 日，王少龍、侯明、
王瑞山 著，

<https://wenku.baidu.com/view/631c2f76340cbalaa8114431b90d6c85ed3a8840.html> ,

2021 年 4 月 9 日查詢。

20. 百度文庫，產業生命週期，發佈日期：無，

<https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E7%94%9F%E5%91%BD%E5%91%A8%E6%9C%9F/6310482?fr=aladdin>，2021 年 2 月 7 日查詢。

21. 百度文庫，生產者責任延伸(EPR)制度研究，2020 年 2 月 8 日，

<https://wenku.baidu.com/view/dbd465f52a160b4e767f5acfa1c7aa00b42a9d15.html> ,
2021 年 3 月 17 日查詢。

22. 個人圖書館，動力電池回收行業深度研究報告，2019 年 2 月 18 日，

http://www.360doc.com/content/19/0218/09/39942325_815690692.shtml，2021 年 4 月 9 日查詢。

23. 產業信息網，2020 年中國動力電池市場發展現狀與趨勢：2025 年新能源汽車動力電池需求超 1,000GWh，2020 年 6 月 10 日，

<https://www.chyxx.com/industry/202006/872562.html>，2021 年 1 月 3 日查詢。

24. 觀研報告網，2020 年中國動力電池回收行業分析報告-產業現狀與發展趨勢預測，

2020 年 10 月 24 日，<http://baogao.chinabaogao.com/dianchi/431065431065.html>，
2021 年 3 月 19 日查詢。

25. 個人圖書館，動力電池全產業鏈詳解，2018 年 6 月 8 日，

http://www.360doc.com/content/18/0608/01/43462487_760562806.shtml，2021 年 4 月 9 日查詢。